

SKRIPTA PRMUIS

III Transportni sloj

1. Usluge protokola transportnog sloja

Dve osnovne usluge protokola transportnog sloja:

1. multipleksiranje i demultipleksiranje - usluga isporuke poruka između dva procesa
2. provera integriteta poruka – otkrivanje grešaka u prenosu

2. Kako funkcioniše multipleksiranje i demultipleksiranje podataka. Koji su važni parametri da bi se obavilo demultipleksiranje bez uspostave veze i sa uspostavom veze?

Multipleksiranje kod pošiljaoca: preuzima podatke sa više soketa, dodaje transportno zaglavlje koje se kasnije koristi za demultipleksiranje.

Multipleksiranje kod primaoca: koristi oznaku porta u zaglavlju primljenog segmenta da bi ga usmerio ka ispravnom soketu.

- host prima IP datagram
 - Svaki datagram ima IP adresu pošiljaoca, IP adresu primaoca
 - Svaki datagram prenosi jedan segment transportnog sloja
 - Svaki segment ima broj izvornog porta (source port) i broj odredišnog porta (dest port)
- host koristi IP adrese i brojeve portova da bi usmerio segment ka odgovarajućem soketu

Važni parametri demultipleksiranja bez uspostave veze su: IP adresa odredišta i broj porta odredišta

Važni parametri demultipleksiranja sa uspostavom veze su: IP adresa izvornog računara, broj izvornog porta, odredišna IP adresa, broj odredišnog porta

3. UDP protokol – namena, opis i glavne karakteristike

Opis:

- Najmanje što transportni protokol može da obavi: multipleks./demultipleks.; provera grešaka pri prenosu
- Usluga „najboljeg pokušaja“ (“best effort”), UDP segmenti mogu biti:
 - Izgubljeni
 - isporučeni van redosleda krajnjoj aplikaciji
- Bez uspostave veze:
 - Nema „rukovanja“ između UDP pošiljaoca i UDP primaoca
 - svaki UDP segment se prenosi nezavisno od drugih segmenata

Namena:

- App za protok multimedijalnih zapisa (tolerantni na gubitke, osetljive na brzinu slanja)
- DNS (prevođenje imena)
- SNMP (upravljanje mrežom)

Karakteristike:

- Nema uspostave veze (koja unosi kašnjenja)
- Jednostavnost: nema održavanja stanja veze ni kod pošiljaoca ni primaoca
- Malo zaglavlje koje se dodaje na aplikativne podatke (samo 8 bajta)
- Nema kontrole zagušenja: slanje podataka velikom brzinom
- UDP server je definisan parom: [IP adresa, port]
- Svaki datagram sa tim odredištem biće prihvaćen, bez obzira ko ga šalje

4. Tok komunikacije kod UDP protokola

- Open – evidentiranje kod UDP driver
- Bind – omogućuje prijem, definiše server
- SendTo/ RecvFrom nezavisna razmena paketa podataka, druga strana se specificira parom Adresa / Port
- Close – obe strane ga mogu inicirati
- App poziva funkcije UDP rukovaoca, koji je deo OS

5. Protokoli sa automatskim ponavljanjem zahteva (ARQ protokoli) – šta rešavaju i funkcionalnosti koje uključuju

Protokoli za pouzdan prenos podataka koji se zasnivaju na ponovnom slanju oštećenih paketa nazivaju se protokoli sa automatskim ponavljanjem zahteva (eng. Automatic Repeat Request, ARQ)

ARQ protokoli imaju sledeće tri mogućnosti:

1. Detekcija grešaka na prijemu
 - npr. kontrolna suma kod UDP protokola
2. Povratna informacija od primaoca ka pošiljaocu
 - Pozitivne (ACK) i negativne (NAK) potvrde prijema
3. Ponovno slanje
 - Pošiljalac ponovo šalje paket ukoliko ga je primalac primio sa greškom (poslao NAK poruku za taj paket)

6. Stani-i-čekaj protokol (stop and wait) – opis

- Pošiljalac pravi paket koji sadrži podatke kao i kontrolnu sumu paketa i zatim šalje taj paket (udt_send)
- Pošiljalac čeka da za poslati paket primi potvrdu (ACK ili NAK) od primaoca
- Ako stigne ACK potvrda - zna da je paket ispravno primljen i spreman je da pripremi novi paket za slanje
- Ako stigne NAK potvrda - protokol ponovo šalje poslednji paket i čeka potvrdu od primaoca
- Pošiljalac ne šalje novi paket sve dok se ne uveri da je primalac ispravno primio tekući paket

7. Čemu služi obeležavanje paketa rednim brojem? Objašnjenje uloge ACK i NAK poruke. Objašnjenje duplikata ACK poruke

Šta se desi ako je ACK/NAK oštećen?

- Pošiljalac ne zna da li je primalac ispravno primio poslednji paket!
- Ne može samo da ponovi slanje: to uvodi moguće duplikate paketa

Rešenje problema:

- Pošiljalac obeležava svaki paket rednim brojem
- Pošiljalac ponovo šalje trenutni paket ako primi oštećen ACK/NAK
- Primalac odbacuje paket ako je duplikat (prepoznaje ga po rednom broju)

Ako stigne ACK potvrda - zna da je paket ispravno primljen i spreman je da pripremi novi paket za slanje

Ako stigne NAK potvrda - protokol ponovo šalje poslednji paket i čeka potvrdu od primaoca

Dupli ACK:

- Pošiljalac koji primi dve ACK poruke za isti paket tj. primi duplikat ACK poruke zna da pošiljalac nije ispravno primio zadnji poslati paket
- Dupli ACK je dakle znak da ponovo pošalje zadnji paket
- Primalac mora da šalje ACK poruku sa rednim brojem (ACK 0 ili ACK 1)

8. Kako se rešava problem gubljenja paketa?

Pristup problemu: pošiljalac čeka “razumni” period vremena da stigne ACK potvrda

- Ponovo šalje ako se ACK potvrda ne primi u zadatom period
- Ako paket (ili ACK) samo zakasni (ali nije izgubljen):
- Ponovno slanje će samo duplicirati paket, ali redni broj paketa će ovo rešiti
- Primalac mora navesti redni broj paketa koji potvrđuje
- Neophodan tajmer koji odbrojava

9. Šta predstavlja protočno slanje paketa i koja su dva osnovna pristupa? Zašto se zovu protokoli sa kliznim prozorom?

Protočno slanje paketa (pipelining): pošiljaocu se dozvoljava slanje više paketa bez čekanja potvrde prijema

- Mora se povećati raspon rednih brojeva paketa
- Neophodni baferi (memorija za privremeno čuvanje) na strani primaoca/ pošiljaoca

Dva osnovna pristupa protočnog slanja: vrati se za N (go-Back-N) i selektivno ponavljanje (selective repeat)

Klizni prozor:

- Raspon dozvoljenih rednih brojeva za poslate, a još nepotvrđene pakete posmatra se kao prozor veličine N
- Tokom rada protokola ovaj prozor klizi unapred duž raspoloživih rednih brojeva
- Zato se N naziva veličina prozora, a sami protokoli - protokoli sa kliznim prozorom

10. Vrati se za N (Go back N) – opis. Objašnjenje pošiljaoca i primaoca

Opis:

- k-bitni redni broj paketa u zaglavlju paketa
- veličina prozora N = ograničava broj dozvoljenih uzastopnih nepotvrđenih paketa

Pošiljalac:

- Pozivanje od gornjeg sloja (podaci sa aplikativnog sloja)
- Ako prozor nije pun (tj. nema N nepotvrđenih paketa) onda se pravi paket i šalje
- Ako je prozor pun – podaci se vraćaju gornjem sloju ili podaci mogu da se čuvaju u privremenoj memoriji
- Prijem ACK(n): pozitivna potvrda za sve poslate pakete do rednog broja n - "kumulativni ACK"
 - Moguć prijem duplikata ACK (u nastavku)
 - Nakon prijema ACK prozor za slanje se pomera unapred
- timeout(n): ponovno slanje svih paketa, počev od paketa n, koji su poslani a nisu potvrđeni
 - Tajmer za najstariji poslat, a nepotvrđen paket
 - Ako stigne ACK, ali ima još uvek poslatih i nepotvrđenih paketa, tajmer se ponovo pokreće

Primalac:

- Slanje potvrde ACK: ACK se šalje samo za ispravno primljene pakete i to primljene po redosledu
 - Npr. šalje ACK n ako je ispravno i po redu primio paket sa rednim brojem n (po redu znači da je pre toga ispravno primio paket n-1 i sve njegove prethodnike po redu)
 - Isporučuje podatke iz paketa gornjem sloju (aplikaciji)
 - Moguće slanje duplikata ACK
 - Potrebno je samo pamtit expectedseqnum tj. redni broj sledećeg paketa po redu
- Za pakete primljene van redosleda:
 - Odbaciti ih : nema baferovanja na prijemu!
 - Ponovo poslati ACK za uspešno primljen paket sa najvećim rednim brojem

11. Selektivno ponavljanje (selective repeat) – opis. Objašnjenje pošiljaoca i primaoca

Opis:

- Primalac pojedinačno potvrđuje svaki ispravno primljen paket
- Prozor pošiljaoca
 - N uzastopnih rednih brojeva
 - Ograničava broj poslatih, a nepotvrđenih paketa

Pošiljalac:

- Podaci primljeni sa višeg sloja:
 - Ako je sledeći dostupan redni broj za paket unutar prozora pošiljaoca, onda se podaci pakuju i šalje se paket, u suprotnom vraćaju se gornjem sloju za kasnije slanje ili stavljaju u privremenu memoriju
- Istekao tajmer - timeout(n):
 - Ponovo šalji paket n, restartuj tajmer

- Svaki paket ima svoj tajmer
- Prijem ACK(n) in [sendbase, sendbase+N]:
 - Označi da je paket n uspešno primljen
 - Ako je n=send_base, početak prozora se pomera unapred do sledećeg nepotvrđenog paketa sa najmanjim rednim brojem

Primalac:

- Paket sa rednim brojem n unutar [rcvbase, rcvbase+N-1] ispravno primljen
 - Pošalji ACK(n)
 - Ako je primljen van redosleda: paket se baferuje
 - Ako je primljen po redosledu tj. n=rcv_base: isporuči paket gornjem sloju (uz njega isporuči i sve primljene pakete sa uzastopnim rednim brojevima počevši od rcv_base), pomeri prozor unapred za broj isporučenih paketa do prvog narednog paketa čiji prijem se očekuje
- Paket n unutar [rcvbase-N, rcvbase-1] ispravno primljen ♣ Pošalji ACK(n)
- U ostalim slučajevima:
 - Zanemari paket

12. TCP protokol – osnovne karaktersitike (uspostava veze, pouzdanost, kontrola toka, protočno slanje). Predajni i prijemni bafer

TCP (Transmission Control Protocol)

Protokol sa uspostavljanjem veze

- Veza je uvek od tačke do tačke
- Tačno jedan pošiljalac i tačno jedan primalac
- Trostruko usaglašavanje (three-way handshake)
- Usaglašavanje (rukovanje) se bazira na razmeni kontrolnih poruka kojima se inicijalizuju početna stanja pošiljaoca i primaoca pre razmene podataka

Pouzdan prenos podataka, prijem po redosledu slanja:

- Podaci se posmatraju kao niz bajtova (byte stream) koji se šalju

Protočno slanje:

- TCP mehanizam za kontrolu toka i kontrolu zagušenja postavlja veličinu prozora
- TCP veza obezbeđuje punu dupleksnu uslugu:
- Istovremeno slanje i prijem podataka u oba smera po istoj uspostavljenoj vezi
- MSS: najveća veličina segmenta (maximum segment size) – najveća količina podataka koja može da se stavi u jedan segment

Kontrola toka:

- Pošiljalac neće zatrpiti primaoca podacima

Predajni bafer:

- Nakon što se TCP veza uspostavi, dva procesa aplikacije mogu da šalju svoje podatke
- TCP zahvata delove podataka (najviše MSS) iz predajnog bafera, enkapsulira ih u TCP segment i prosleđuje mrežnom sloju

Prijemni bafer

- podaci iz segmenta se smeštaju u njega i iz njega će prijemna aplikacija učitavati podatke

13. TCP redni brojevi i broj potvrde – čemu služe?

Redni brojevi za segment:

- TCP podatke posmatra kao neprekidan tok bajtova
- Sequence number= Redni broj prvog bajta podataka u segmentu unutar neprekidnog toka bajtova

Broj potvrde:

- Redni broj sledećeg bajta koji se očekuje da druga strana pošalje
- Kumulativne potvrde prijema

14. TCP i postavljanje vremena tajmera.

- Interval tajmera : da bude jednak EstimatedRTT uvećanim za neku “rezervu”
 - Veće varijacije u EstimatedRTT -> veća rezerva
- Procena odstupanja SampleRTT od EstimatedRTT, tj. mera varijacije vrednosti RTT u vidu standardne devijacije:
 - $DevRTT = (1-\beta)*DevRTT + \beta*|SampleRTT - EstimatedRTT|$
 - preporučeno, $\beta = 0.25$
 - $TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT$

procenjeno RTT “bezbednosna margina”

15. Kako TCP obezbeđuje pouzdan prenos podataka? Kad se vrši ponovno slanje?

TCP pruža usluga pouzdanog prenosa preko nepouzdanе usluge isporuke IP protokola

- Neprekidni tok bajtova treba da bude neoštećen, bez prekida i isporučen u pravilnom redosledu
- Protočno slanje segmenata
- Kumulativne potvrde
- Jedan tajmer za ponovno slanje

Ponovno slanje kad se dese:

- Događaji isteka tajmera
- Duplikati potvrda

16. TCP događaji na strani pošiljaoca

1. Prijem podataka od aplikacije:

- Enkapsulira podatke u segment sa rednim brojem
- Redni broj segmenta je broj prvog bajta podataka koji se prenosi datim segmentom, kao deo neprekidnog toka bajtova
- Pokreni tajmer ako već od ranije nije pokrenut
- Tajmer pridružen najstarijem nepotvrđenom segment(vreme isteka tajmera: TimeoutInterval)

2. Istek vremena tajmera:

- Ponovo šalji segment koji je izazvao istek tajmera
- Ponovo pokreni tajmer

3. prijem ack potvrde:

- Ako je $y > sendBase$ (broj potvrde veći od najstarijeg nepotvrđenog bajta): to je potvrda prijema za nepotvrđen segment (ili više njih) • Ažurirati promenljivu sendBase • Ponovo pokrenuti tajmer ako ima nepotvrđenih segmenata

17. TCP brzo ponovno slanje (retransmisija) – kad se primenjuje i čemu služi?

Vreme isteka tajmera može da bude relativno dugo:

- Dugo kašnjenje pre nego što se izgubljeni paket ponovo pošalje

Ideja: detektovati izgubljene segmente kada se prime duplikati ACK potvrde.

- Pošiljalac često šalje više segmenata jedan za drugim
- Ako je segment izgubljen, verovatno će biti mnogo duplikata ACK potvrda

TCP brza retransmisija:

- Ako pošiljalac primi 3 dodatne ACK potvrde za isti segment (“trostruki duplikat ACK”), on će ponovo poslati nepotvrđeni segment sa najmanjim rednim brojem
- Vrlo verovatno da je taj nepotvrđeni segment izgubljen, pa ne treba čekati njegov istek tajmera

18. Šta predstavlja kontrola toka kod TCP protokola i koji je njen cilj?

- Uslugom kontrole toka otklanja se mogućnost da TCP pošiljalac preplavi prijemni bafer TCP primaoca

- Kontrola toka predstavlja usklađivanje brzine kojom pošiljalac šalje podatke sa brzinom kojom prijemna aplikacija učitava podatke
- Prijemna strana kontroliše pošiljaoca, tako da pošiljalac ne prepuni prijemni bafer primaoca slanjem suviše mnogo podataka, suviše velikom brzinom

19. Prijemni prozor i kontrola toka – objašnjenje.

- Primer: neka računar A šalje računaru B veliku datoteku
- Računar B dodeljuje toj vezi prijemni bafer RcvBuffer
- LastByteRead: broj poslednjeg bajta u toku podataka koji je proces prijemne aplikacije u računaru B učitao iz bafera
- LastByteRcvd: broj poslednjeg bajta koji je stigao i smešten je u prijemni bafer na računaru B
- Pošto TCP ne sme da prepuni prijemni bafer: $\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead} \leq \text{RcvBuffer}$
- Prijemni prozor rwnd postavlja se na veličinu slobodnog prostora u prijemnom baferu: $\text{rwnd} = \text{RcvBuffer} - (\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead})$
- Primalac (računar B) "oglašava" slobodni prostor u baferu tako što trenutnu vrednost promenljive rwnd stavlja u polje TCP zaglavlja unutar segmenata koje šalje nazad pošiljaocu (računaru A)
 - Na početku je $\text{rwnd} = \text{RcvBuffer}$ (tipična vrednost 4096 bajta)
- Pošiljalac ograničava broj poslatih, a nepotvrđenih paketa tako da ne prevaziđu rwnd vrednost na prijemnoj strani: $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{rwnd}$
- Time se osigurava da se prijemni bafer u računaru B neće preplaviti

20. Uspostava veze kod TCP protokola. Trostruko rukovanje – opis i objašnjenje koraka.

Pre razmene podataka, pošiljalac i primalac se "rukuju" tj. razmenjuju kontrolne TCP segmente kojim se:

- Dogovaraju oko uspostave veze dajući na znanje da su spremni da uspostave vezu
- Dogovor oko parametara veze

Trostruko rukovanje:

- razmena tri upravljačke poruke između hostova koji žele da komuniciraju
- Koraci:
 - U prvom koraku računar koji inicira vezu prvo šalje SYN (Synchronization) poruku koja predstavlja segment sa postavljenim SYN bitom na 1, čime se druga strana obaveštava da se s njom želi komunicirati
 - U drugom koraku pozvani računar odgovara tako što šalje segment kojim potvrđuje prijem
 - U trećem koraku računar koji je inicirao vezu šalje segment kojim potvrđuje prijem segmenta i počinje da šalje svoje podatke

21. TCP prekid veze

Bilo koja strana (klijent ili server) može da zatvori vezu tj. inicira prekid veze sa svoje strane. Pretpostavimo da klijent odluči da prekine vezu

- Klijent šalje TCP segment sa FIN bit = 1
- Server kao odgovor na primljen FIN šalje potvrdu ACK
- Zatim druga strana, u ovom primeru server, šalje TCP segment sa FIN bit = 1
- Čeka se da klijent potvrdi (ACK) prijem tog segmenta prekida
- Kad se veza završi, na krajnjim računarima se oslobađaju svi resursi koje je veza zauzela (baferi i promenljive)

22. Tok aplikacije kod TCP protokola.

- Kreiranje struktura za održavanje TCP sesije
- Slanje ili prijem kontrolnih segmenata, koji imaju samo TCP zaglavlje

- Slanje ili prijem segmenata sa podacima, pri čemu oni mogu nositi i kontrolnu informaciju (ACK na primer)

23. Objasniti glavne uzroke i posledice zagušenja

Neformalno: “previše izvora koji pokušavaju da pošalju previše podataka suviše velikim brzinama da bi se mreža izborila sa tim”

Različito od kontrole toka!

Ispoljavanje:

- Izgubljeni paketi (preplavljeni baferi u ruterima)
- Velika kašnjenja (redovi čekanja u baferima rutera)

Uzroci:

- Dva pošilajoca, dva primaoca
- Jedan ruter, beskonačni bafer za izlazni link
- Izlazni link dele dve veze
- Kapacitet izlaznog linka: R
- Nema retransmisija
- Maksimalna propusna moć po vezi: $R/2$
- Velika kašnjenja u redovima za čekanje kako se brzina slanja, lin, približava kapacitetu linka

Posledice:

- Pošiljalac mora ponovo da šalje podatke da bi nadoknadio odbačene (izgubljene) pakete
- Nepotrebno ponovno slanje (izazvano velikim kašnjenjima): troši se propusni opseg linka za prenošenje nepotrebnih kopija paketa
 - Smanjenje propusne moći

24. Principi TCP kontrole zagušenja. Prozor zagušenja. Događaj gubitka

- TCP koristi kontrolu zagušenja s kraja na kraj
- Pristup TCP: svaki pošiljalac se primorava da ograniči brzinu slanja u svojoj vezi u zavisnosti od uočenog zagušenja mreže
- Na strani pošiljaoca se održava posebna promenljiva prozor zagušenja (congestion window, cwnd)
- Prozor zagušenja nameće ograničenje brzine slanja
- Kako TCP pošiljalac prepoznaje zagušenja?
 - Po događaju gubitka zaključuje da postoji zagušenje mreže:
 - Istek vremena tajmera, ili
 - primanje 3 duplikata ACK potvrde
 - „isprobavanje“ propusnog opsega

25. TCP algoritam za kontrolu zagušenja – objašnjenje sve tri faze (spori start, izbegavanje zagušenja, brz oporavak)

Spori start:

- Na početku TCP veze, povećavati brzinu slanja eksponencijalno sve do prvog događaja gubitka :
 - Inicijalno cwnd = 1 MSS
 - Povećati cwnd za po 1MSS za svaku primljenu ACK potvrdu
 - Udvostručavanje brzine slanja nakon svakog RTT vremena
 - Kad se povećanje završava? Kada se desi gubitak
- rezime : početna brzina slanja je mala , ali raste eksponencijalno brzo
- obavezna faza

TCP izbegavanje zagušenja:

- Kad je cwnd = ssthresh završava se spori start i prelazi se u režim izbegavanja zagušenja
- Obavezna faza

- režim izbegavanja zagušenja koristi znatno umerenije uvećavanje prozora zagušenja:
 - cwnd se uvećava linearno tj. za 1 MSS za svako RTT vreme
- Događaji gubitaka u režimu izbegavanja zagušenja:
 - Istek vremena tajmera: prelazi se u režim sporog starta (cwnd se vraća na vrednost 1, sstresh=cwnd/2)
 - 3 duplikata ACK potvrde: ulazi se u režim brzog oporavka (sstresh=cwnd/2, cwnd=cwnd/2 + 3MSS)

Brz oporavak:

- cwnd se povećava za 1MSS za svaki duplikat ACK potvrde za segment zbog kog je TCP ušao u stanje brzog oporavka
- Kad stigne ACK za taj segment ulazi u stanje izbegavanja zagušenja ♣ Ako istekne tajmaut prelazi u stanje sporog starta
- Ranija verzija TCP protokola (TCP Tahoe) nije imala režim brzog oporavka ♣ Najnovija verzija TCP (TCP Reno) obuhvata i brz oporavak
- preporučuje se, ali se ne zahteva

IV Mrežni sloj – ravan podataka

1. Uloga i ključne funkcije mrežnog sloja

Transport segmenta od primaoca do pošiljaoca. Na strani pošiljaoca enkapsulira transportne segmente u IP datagrame i zatim ih šalje ka najbližem ruteru. Na strani primaoca, mrežni sloj prima datagrame od najbližeg rutera, izdava segment transportnog sloja i isporučuje ga transportnom sloju. Protokoli mrežnog sloja postoje u svakom hostu i ruteru. Ruteri ispituju polja zaglavlja svih IP datagrama koji prođu kroz njih. Ključne funkcije su:

- 1)prosleđivanje: premeštanje paketa sa ulaznog linka rutera do odgovarajućeg izlaznog linka rutera
- 2)rutiranje: određivanje rute (putanje) koje će paketi preći kroz celu mrežu od izvornog do odredišnog računara

2. Mrežni sloj – uloge i razlike ravni podataka i kontrolne ravni

Ravan podataka:

- Funkcija unutar rutera
- Određuje kako se datagram prenosi sa interfejsa ulaznog linka do odgovarajućeg interfejsa izlaznog linka rutera
- traje kratko (~ns), ostvaruje se u hardveru

Kontrolna ravan:

- Logika unutar cele mreže
- Određuje putanju (rutu) kojom paketi putuju od pošiljaoca do primaoca
- Traje nešto duže (~ms), obično se ostvaruje u softveru
- Dva pristupa kontrolnoj ravni: 1)tradicionalni algoritmi rutiranja: implementirani u ruterima, 2)Softverski definisano umrežavanje (SDN): implementirano u (udaljenim) serverima

3. Kontrolna ravan – tradicionalan i SDN pristup

Tradicionalan:

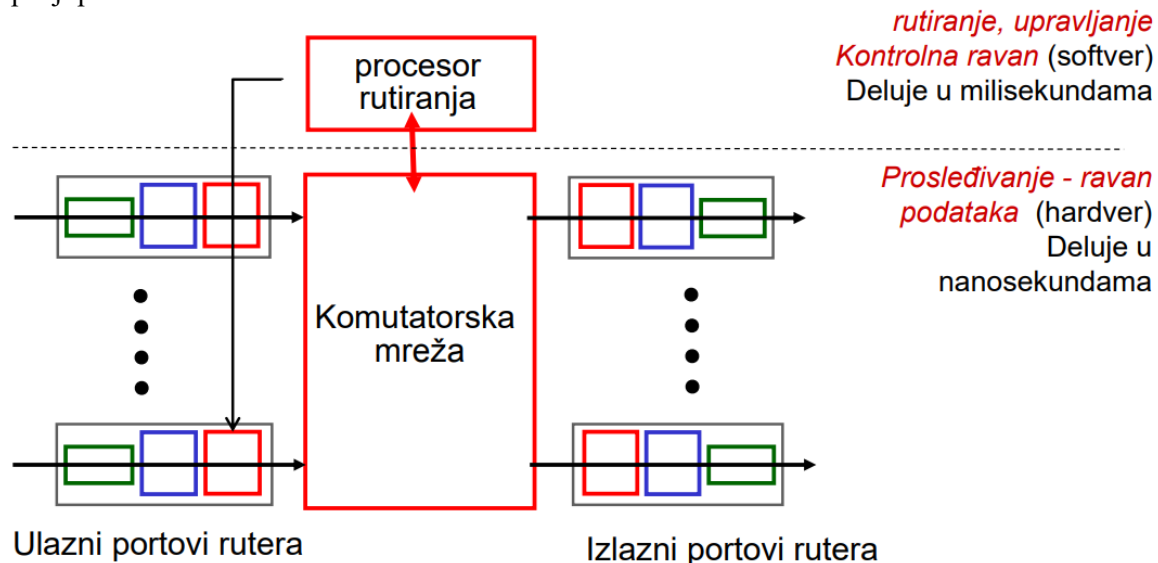
- Prosleđivanje i rutiranje smešteni unutar rutera
- Algoritam rutiranja određuje sadržaj tabele prosleđivanja
- algoritam rutiranja u svakom ruteru komunicira sa algoritmom rutiranja u ostalim ruterima kako bi izračunao vrednosti za svoju tabelu prosleđivanja

SDN:

- Udaljeni kontroler izračunava i distribuira tabele prosleđivanja koje koriste svi ruteri
- Ruter obavlja samo prosleđivanje paketa
- Ovaj pristup se naziva softverski definisano umrežavanje (softwaredefined networking, SDN)

4. Opšti prikaz arhitekture rutera

- Ruter je uređaj mrežnog sloja
- Najopštiji prikaz arhitekture rutera:



5. Funkcije ulaznih portova rutera

Fizički sloj(završetak ulaznog linka): Prijem na nivou bita

Sloj veze(prijem): npr. Ethernet

Obrada:

- Pretraživanje- koristeći polja iz IP zaglavlja, pretražuje se tabela prosleđivanja kako bi se odredio izlazni port rutera
- Prosleđivanje paketa ka izlaznom portu rutera preko komutatorske mreže. Može biti: 1)Prosleđivanje na osnovu odredišta – tradicionalno paket se prosleđuje na osnovu IP adrese odredišta, 2)Uopšteno prosleđivanje: prosleđuje se paket na osnovu bilo kog skupa polja iz IP zaglavlja
- Smeštanje u red: ako datagrami pristižu brže nego što je brzina prosleđivanja

6. Tabela prosleđivanja. Prosleđivanje na osnovu odredišta. Podudaranje najdužeg prefiksa

Prezentacija 4, strane 14 i 15

7. Tri tehnike komutiranja u ruteru

Komutiranje je prosleđivanje paketa od ulaznog porta do odgovarajućeg izlaznog porta.

1) Komutiranje preko memorije

- Tradicionalni računari u kojima se komutiranje obavljalo pod neposrednom kontrolom procesora
- Paket se kopira iz ulaznog porta u memoriju procesora
- Procesor rutiranja traži odgovarajući izlazni port i kopira paket u bafer izlaznog porta
- Brzina ograničena propusnim opsegom memorije (datagram prelazi dva puta sistemsku magistralu)

2) Komutiranje preko magistrale

- Datagram sa ulaznog porta prenosi se prenosi na izlazni port preko zajedničke magistrale
- Nadmetanja za magistralu: samo po jedan paket u datom trenutku prelazi preko magistrale
- Brzina komutiranja je ograničena brzinom magistrale

3) Komutiranje preko višestruko povezane mreže

- Prevazilazi ograničenja propusnog opsega zajedničke magistrale
- Višestruko povezane mreže su se prvobitno razvile za povezivanje procesora u višeprocorskoj arhitekturi
- Višestruko povezana mreža ima $2N$ magistrala koje povezuju N ulaznih portova sa N izlaznih portova
- Mogu da proslede više paketa istovremeno: nema blokiranja paketa ako se prosleđuju na različite izlazne portove

8. Redovi čekanja na ulaznom i izlaznom portu

Red čekanja na ulaznom portu:

- Ako komutatorska mreža nije dovoljno brza u odnosu na brzinu ulazne linije -> nastaju redovi čekanja na ulaznim portovima
- Kašnjenje zbog čekanja u redu i gubici zbog popunjenosti ulaznog bafera!
- Blokiranje sprede (Head-of-the-Line, (HOL) blocking): datagram na početku reda blokira druge datagrame da se prenesu do njihovog izlaznog porta

Red čekanja na izlaznom portu:

- Baferovanje potrebno kada datagrami pristižu iz komutatorske mreže brže nego što se prenesu na izlazni link
- Pravila raspoređivanja izbor koji datagram se sledeći prenosi na link(raspoređivanje po prioritetu– ko dobija najbolje performanse)
- Datagrami (paketi) mogu biti izgubljeni zbog zagušenja, nedostatka memorije u baferu

9. Raspoređivanje paketa – FIFO, po prioritetu, round robin, WFQ

Raspoređivanje: izbor sledećeg paketa koji se šalje na izlazni link.

FIFO (first in first out) raspoređivanje:

- paketi se šalju po redosledu pristizanja u red čekanja
- Politika odbacivanja: ako paket stigne u već popunjen izlazni bafer, koga odbaciti?
 - Odbacivanje zadnjeg: odbaciti tek pristigli paket
 - Po prioritetu: odbacivanje na bazi prioriteta
 - Slučajno: slučajni izbor za odbacivanje

Raspoređivanje po prioritetima:

- pošalji paket iz reda čekanja sa najvišim prioritetom
- Više klasa sa različitim prioritetima
- Klasa može da zavisi od nekih oznaka ili vrednosti u zaglavlju, npr. IP izvor/odredište, brojevi portova itd.

Round Robin (RR) raspoređivanje:

- Više klasa
- Ciklično pregleda klasne redove, šalje jedan paket iz svake klase (ako je dostupan)

Weighted Fair Queuing (WFQ):

- Uopšten Round Robin
- Svaka klasa dobija težinski udeo usluge slanja u svakom ciklusu

10. Protokoli mrežnog sloja Interneta

Protokoli rutiranja:

- izbor putanje
- RIP, OSPF, BGP

- Tabela prosleđivanja

IP protocol:

- pravila adresiranja
- format datagrama
- pravila za rukovanje paketima

ICMP protocol:

- izveštaji o greškama
- ruter "signaling"

11. Format IP datagrama –značenje pojedinih polja u IP zaglavlju

- Version – Verzija IP protokola koji je generisao datagram
 - Internet header length – dužina IP zaglavlja izražena u umnošcima 32-bitnih reči. Kako IP zaglavlje ima minimalno 20 bajta, najmanja vrednost ovog polja može biti 5 (20 bajta = $20 \times 8 \text{ bita} = 5 \times 4 \times 8 \text{ bita} = 5 \times 32\text{-bitnih reči}$), dok sa sa opcionim poljima zaglavlje može dostići veličinu od 24 bajta.
 - Type of service – Ukazuje na željeni kvalitet usluge, odnosno specificira željeni način tretiranja datagrama tokom njegovog prenosa kroz mrežu
 - Total length – Dužina celokupnog datagrama (izražena u bajtima) – uključuje IP zaglavlje i podatke. Identification – Identifikacioni broj koji je isti za sve fragmente koji potiču od istog datagrama. Pomoću njega je omogućeno prijemnoj strani da ponovo sastavi originalni datagram.
 - Flags – 3 kontrolna bita od kojih se dva koriste u postupku fragmentacije
 - Fragment offset – pokazuje poziciju tekućeg fragmenta unutar originalnog datagrama.
 - Time to live – Određuje maksimalnu dužinu "opstanka" datagrama u mreži, u smislu broja rutera kroz koje će proći.
 - Protocol – Ovo polje sadrži oznaku protokola sledećeg sloja kome pripadaju podaci u polju "data". Primeri: 1 za ICMP protocol, 6 za TCP i 17 za UDP
 - Header checksum – Kontrolna suma IP zaglavlja.
 - Source address – IP adresa izvorišnog računara.
 - Destination address –IP adresa odredišnog računara.
 - Options – Opciono polje datagrama
- Ne moraš sve detaljno znati, piše pojedinih

12. IP fragmentacija paketa i ponovno sastavljanje

Različiti protokoli sloja veze imaju različite MTU (Max. Transfer Unit) – ograničenje maximuma podataka koje prenosi frejm na nivou veze(npr. Ethernet MTU =1500 bajta).

Veliki IP datagrami se podele ("fragmentiraju") unutar rutera u slučaju:

- slanja datagrama na izlazni link čiji MTU je manji od dužine originalnog IP datagrama
- Ponovno sastavljanje je isključivo na odredištu paketa
- Biti u IP zaglavlju se koriste za identifikaciju, oznake i slaganje fragmenata

13. Vrste adresiranja

- Unicast 1 : 1 - Jednoznačna asocijacija između adrese i jedne krajnje tačke
- Broadcast 1 : svi - adresa označava sve čvorove u mreži
- Multicast 1 : N - adresa označava skup čvorova (ne sve)
- Anycast 1 : 1 od N - adresa označava više čvorova, ali će samo jednom od njih biti isporučena poruka
 - vrši se izbor najbližeg ili najboljeg odredišta ("nearest" or "best")
 - BGP ruteri koriste ovaj vid adresiranja

14. IP adresiranje – ko se adresira? Kakav je format i zapis IP adrese?

IP adresa: 32-bitni identifikator interfejsa računara ili rutera

Interfejs: granica između računara/rutera i fizičkog linka

- Ruteri tipično imaju više interfejsa (bar dva)

- Računar tipično ima jedan ili dva interfejsa (npr., ožičeni Ethernet, bežični 802.11)

IP adrese su pridružene svakom interfejsu u mreži

IP adrese su globalno jedinstvene i zapisuju se u decimalnoj notaciji sa tačkom

Primer: 223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

15. Podmreža. Podela IP adrese (podmrežni deo i host deo). Adresa podmreže

IP adresa:

- Podmrežni deo – biti višeg reda
- host deo – biti nižeg reda

Šta čini podmrežu?

- Interfejsi uređaja sa istim podmrežnim delom IP adrese
- Svi uređaji unutar podmreže mogu komunicirati bez rutera kao posrednika

Adresa podmreže: 223.1.1.0/24

- 223.1 – podmrežni deo
- 1.0 – redni broj podmreže u mreži
- 24 – maska podmreže

16. CIDR zapis IP adresa. Primer IP adresiranja

CIDR: Classless InterDomain Routing (besklasno rutiranje između domena)

Korišćenje CIDR šeme upostavlja adresiranje podmreža

Strategija dodeljivanja adresa na internet

- podmrežni deo adrese je proizvoljne dužine
- Format adrese: a.b.c.d/x, gde x označava broj bita u podmrežnom delu adrese

Primer IP adresiranja: 192.0.2.130/24

- IP adresa: 192.0.2.130
- Podmrežna maska: 255.255.255.0
- Mrežni prefiks: 192.0.2.0
- Identifikator hosta: 0.0.0.130

17. Način dodeljivanja IP adresa – statički i dinamički

IP adrese nisu fiksne (kao MAC adrese), nego se dodeljuju mrežnom uređaju

Dodela adresa može biti statička i dinamička

Statičke adrese dodeljuje mrežni administrator (Npr. na osnovu Ethernet MAC adrese)

Dinamičke adrese se dodeljuju uređajima prilikom njihovog priključenja na mrežu

- Dinamička dodela se obavlja putem nekog namenskog protokola i servera za dodelu adresa
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

18. DHCP protokol – uloga i karakteristike

Uloga: omogućiti računaru da dinamički (na zahtev) dobije IP adresu od mrežnog servera kada se priključi nekoj mreži

Karakteristike:

- Može da obnovi vreme korišćenja te adrese
- Dopušta ponovnu upotrebu adresa (adrese su zauzete samo dok je računar povezan)
- Podrška za mobilne korisnike koji žele da se pridruže mreži
- Radi bez konfigurisanja
- Radi na aplikativnom nivou (UDP, portovi 67 i 68)

19. Opis koraka dobijanja IP adrese putem DHCP protokola

Po priključenju terminala u mrežu, DHCP izvršava sledeće korake:

1. DHCP otkrivanje – klijent šalje zahtev za otkrivanje DHCP servera, koristeći IP broadcast adresu

2. DHCP ponuda – server odgovara ponudom IP adrese i dužinom njenog trajanja (MAC adresa klijenta je već poznata)
3. DHCP zahtev – kako klijent može primiti nekoliko ponuda od više različitih DHCP servera, ovim korakom on bira IP adresu i određeni server
4. DHCP potvrda – server potvrđuje dodelu

20. DHCP – dobijanje dodatnih informacija

DHCP može da vrati ne samo dodeljenu IP adresu u podmreži, već i :

- Adresu podrazumevanog rutera (default gateway)
- Ime i IP adresu DNS server
- Podmrežnu masku (koja je indikator mrežnog prefiksa)

21. Hijerarhijsko rutiranje – sažimanje ruta i određenije rute

Prezentacija 4, strane 56 I 57

22. NAT (prevođenje mrežnih adresa) – namena i prednosti

Namena: lokalna mreža za ostatak mreže (interneta) izgleda kao jedan uređaj sa jednom IP adresom

Prednosti:

- Nije neophodan opseg adresa od strane ISP: samo jedna IP adresa je dovoljna
- adrese uređaja u lokalnoj mreži se mogu menjati bez obaveštavanja ostatka internet
- Može da promeni ISP bez promene adresa unutar lokalne mreže
- Uređaji unutar lokalne mreže nisu direktno adresibilni iz spoljnog dela mreže (bezbednosni bonus)

23. Zadaci NAT rutera – zamena IP adresa i portova, NAT tabela prevođenja

Zadaci NAT rutera:

- Prilikom slanja datagrama: zameni (izvornu IP adresu i izvorni broj porta) za svaki izlazni datagram u (NAT IP adresu, novi broj porta)
- Da zapamte unutar NAT tabele prevođenja svaki par prevođenja: (izvorna IP adresa, izvorni port) , (NAT IP adresa, novi broj porta)
- Prilikom primanja datagrama: zameni (NAT IP adresu, novi broj porta) upisane u polje odredišna adresa sa odgovarajućim (izvorna IP adresa, izvorni port) koji su sačuvani u NAT tabeli

NAT tabela prevođenja:

- 1) host 10.0.0.1 šalje datagram ka 128.119.40.186, 80
- 2) NAT ruter menja u datagramu izvornu adresu 10.0.0.1, 3345 u 138.76.29.7, 5001
Unosi to u NAT tabelu
- 3) odgovor stiže na odredišnu adresu: 138.76.29.7, 5001
- 4) NAT ruter Menja u datagramu odredišnu adresu 138.76.29.7, 5001 u 10.0.0.1, 3345

24. IPv6 protokol – motivacija za uvođenje i glavne izmene u odnosu na IPv4

Motivacija:

- 32-bitni adresni prostor bi uskoro bio potpuno alociran i iskorišćen
- Format zaglavlja takav da ubrzava obradu i prosleđivanje datagrama
- Promene u zaglavlju koje olakšavaju QoS

Izmene u odnosu na IPv4:

- Zaglavlje fiksne dužine (40 bajta)
- Nije dozvoljena fragmentacija
- prioritet: označava prioritet među datagramima u toku
- Oznaka toka: označava datagrame u istom “toku” (koncept toka nije precizno definisan)
- Sledeće zaglavlje: ukazuje na protokol višeg sloja kome treba isporučiti podatke iz datagrama
- Kontrolna suma: potpuno uklonjena da bi se smanjilo vreme obrade u svakom ruteru

- Fragmentacija: IPv6 ne dozvoljava fragmentaciju u ruterima (ako je datagram prevelik za prosleđivanje, on se odbacuje uz ICMP poruku ka pošiljaocu)
- opcije: polje opcija ne postoji unutar IPv6 zaglavlja (Opcije ostaju dozvoljene ali kao jedno od sledećih zaglavlja na koje ukazuje polje "Next Header")
- ICMPv6: nova verzija ICMP protokola
 - Dodatni tipovi poruka, npr. "Packet Too Big"
 - Funkcije za upravljanje multicast grupama

25. Čemu služi tunelovanje i kako se realizuje?

Ne mogu se svi ruteri istovremeno prebaciti na IPv6. Novi ruteri koji podržavaju IPv6 su kompatibilni unazad, ali postojeći ruteri koji podržavaju samo IPv4 ne rukuju sa IPv6. Kako da mreža funkcioniše sa mešavinom IPv4 i IPv6 rutera? Pomoću tunelovanja. Tunelovanje se realizuje tako što IPv6 datagram se prenosi kao podatak unutar IPv4 datagrama između IPv4 rutera.

26. OpenFlow standard i softverski definisano umrežavanje (SDN) – pojam uopštenog prosleđivanja; Na osnovu kojih zaglavlja je moguće podudaranje? Koje su moguće akcije za podudaranja?

Svaki ruter sadrži tabelu toka koja je izračunata i distribuirana od strane logički centralizovanog kontrolera rutiranja.

Openflow je standard koji je uveo ključne ideje i funkcionalnosti SDN mreže.

Jasno definisan put ka prosleđivanju na osnovu „podudaranja“ kome se pridodaje „delovanje“

- Podudaranje se utvrđuje na osnovu više polja zaglavlja iz različitih protokola (pri čemu mogu biti protokoli raznih nivoa)

Tok - definisan pomoću polja iz zaglavlja

Uopšteno prosleđivanje: jednostavna pravila za rukovanje paketima:

- Skup vrednosti polja zaglavlja: podudaranje vrednosti u zaglavlju dolazećeg paketa sa stavkom u tabeli
- Akcije (delovanje) za podudaranja: odbacivanje paketa, prosleđivanje, izmena paketa ili slanje paketa ka kontroleru
- prioriteti: rešavaju situacije gde postoji podudaranje sa više stavki u tabeli
- brojači: za bajte i pakete ako se dese podudaranja

27. OpenFlow apstrakcija rutera, komutatora, mrežne barijere i NAT-a

Ruter:

- podudaranje: najduži prefiks IP odredišne adrese
- delovanje: prosledi na izlazni link

Komutator (switch):

- podudaranje : odredišna MAC adresa
- delovanje : prosledi ili pošalji svima

Mrežna barijera:

- podudaranje : IP adrese i TCP/UDP brojevi portova
- delovanje : dozvoli ili odbij

NAT:

- podudaranje : IP adresa i port
- delovanje : izmeni adresu i port

1. Razlika između kontrone ravni unutar svakog rutera i logički centralizovane kontrolne ravni

Unutar svakog rutera:

- Algoritam rutiranja se izvršava u svakom ruteru posebno
- I prosleđivanje i rutiranje se obavlja unutar svakog rutera
- Komponenta za rutiranje unutar svakog rutera komunicira sa komponentama za rutiranje u ostalim ruterima kako bi se izračunale vrednosti za njihove tabele prosleđivanja

Logički centralizovana:

- Udaljeni kontroler izračunava i distribuira tabele prosleđivanja ka svim ruterima

2. Šta je zadatak rutiranja? Putanja. Trošak putanje. Algoritam rutiranja

Zadatak rutiranja: odrediti “dobru” putanju (tj. rutu), od hosta pošiljaoca do hosta primaoca, kroz mrežu rutera

Putanja: niz rutera kroz koje će paket proći na putovanju od izvornog hosta do krajnjeg odredišnog hosta. “Dobra” putanja: sa najmanjin “troškom”, “najbrža”, “najmanje zagušena”.

graf: $G = (N, E)$, skup od N čvorova i E veza

- $N = \text{skup rutera} = \{ u, v, w, x, y, z \}$
- $E = \text{skup linkova} = \{ (u,v), (u,x), (u,w), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$

Trošak može zavisiti od dužine ili brzine linka, može biti obrnuto proporcionalan propusnom opsegu linka, ili obrnuto proporcionalan zagušenju na linku

- Trošak putanje $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) = c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

Algoritam rutiranja : algoritam koji pronalazi putanju najmanjeg troška između dva čvora

3. Podela algoritama rutiranja

Prva podela: centralizovani ili decentralizovani?

- centralizovani:
 - Svi ruteri imaju informacije o svim vezama između čvorova i troškovima svih linkova
 - Ruteri imaju potpuna, globalna saznanja o mreži
 - Algoritmi “stanja linkova”
- decentralizovani:
 - Ruter zna sve svoje susede i troškove linkova do svojih suseda
 - Iterativni proces izračunavanja, razmena informacija sa susedima
 - Algoritmi “vektora rastojanja”

Druga podela: statički ili dinamički?

- statički:
 - Rute se menjaju veoma sporo
- dinamički:
 - rute se menjaju brže
 - Periodično osvežavanje
 - Kao odgovor na promene troškova linka (usled promene topologije ili promene opterećenja na mreži)

4. Algoritam rutiranja zasnovan na stanju linkova (LS algoritam). Primer

Dijkstrin algoritam

- Svim čvorovima je poznata mrežna topologija i troškovi svih linkova
 - Postiže se difuznim slanjem poruka “link state broadcast”
 - Svi čvorovi imaju iste informacije
- Izračunava se putanja najmanjeg troška od jednog čvora (izvora) ka svim ostalim čvorovima
 - Dobija se tabela prosleđivanja za taj čvor
- iterativan: nakon k iteracija, poznate su putanje najmanjeg troška do k odredišnih čvorova

oznake:

- $c(x,y)$: cena linka od čvora x ka čvoru y ; $= \infty$ ako nisu direktni susedi
- $D(v)$: trenutna vrednost troška putanje najmanjeg troška od izvora do odredišta v
- $p(v)$: prethodni čvor na putanji od izvora do v
- N' : skup čvorova čija putanja najmanjeg troška je utvrđena

Algoritam:

- 1 Initialization:
- 2 $N' = \{u\}$
- 3 for all nodes v
- 4 if v adjacent to u
- 5 then $D(v) = c(u,v)$
- 6 else $D(v) = \infty$
- 7
- 8 Loop
- 9 find w not in N' such that $D(w)$ is a minimum
- 10 add w to N'
- 11 update $D(v)$ for all v adjacent to w and not in N' :
- 12 $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w,v))$
- 13 /* new cost to v is either old cost to v or known
- 14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
- 15 until all nodes in N'

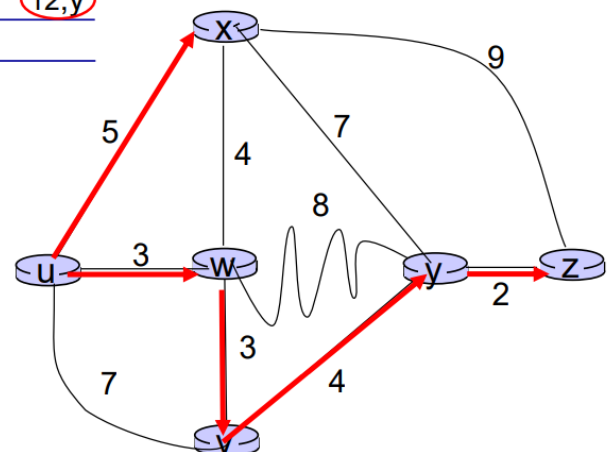
Primer:

Dijkstrin algoritam: primer I

Korak	N'	$D(v)$, $p(v)$	$D(w)$, $p(w)$	$D(x)$, $p(x)$	$D(y)$, $p(y)$	$D(z)$, $p(z)$
0	u	7, u	3, u	5, u	∞	∞
1	uw	6, w		5, u	11, w	∞
2	uwx	6, w			11, w	14, x
3	$uwxv$				10, v	14, x
4	$uwxvy$					12, y
5	$uwxvyz$					

napomena:

- ❖ Može se konstruisati drvo najkraćih putanja (putanja najmanjeg troška) prateći prethodnika svakog čvora



5. Algoritam rutiranja vektorom rastojanja (DV algoritam). Primer

Bellman-Ford jednačina (dinamičko programiranje)

Neka je $d_x(y)$:= trošak putanje najmanjih troškova od čvora x do čvora y , onda je

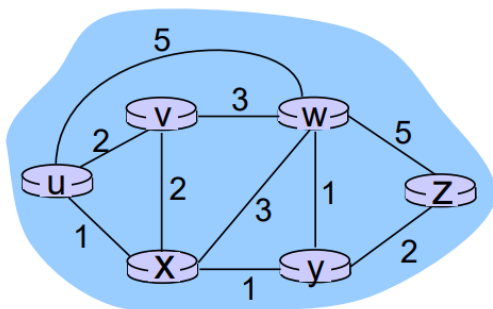
$$d_x(y) = \min_v \{ c(x,v) + d_v(y) \}$$

- $\min$ uzimajući sve susede v od čvora x
- $c(x,v)$ - Trošak linka od x do suseda v
- $d_v(y)$ - Putanja najmanjih troškova od v do y

Algoritam rutiranja vektorom rastojanja:

- povremeno, svaki čvor šalje svoj sopstveni vektor rastojanja ka svim svojim susedima
- Kada x primi novu d_v procenu od svog suseda, on preračunava svoj sopstveni d_x koristeći B-F jednakost: $d_x(y) = \min_v \{c(x,v) + d_v(y)\}$ za svaki čvor $y \in N$
- Vremenom procenjeni $D_x(y)$ konvergira ka stvarnoj vrednosti troškova putanje najmanjeg troška $d_x(y)$
- iterativno, asinhrono: svaka lokalna iteracija je izazvana sa:
 - Promenom troška lokalnog linka, ili
 - Novim DV porukama od suseda
- distribuirano:
 - Svaki čvor obaveštava susede samo kad mu se DV promeni
 - Susedi onda obaveste i svoje susede ako je neophodno

Primer:



Sa slike: $d_v(z) = 5$, $d_x(z) = 3$, $d_w(z) = 3$

B-F jednačina kaže:

$$\begin{aligned}
 d_u(z) &= \min \{ c(u,v) + d_v(z), \\
 &\quad c(u,x) + d_x(z), \\
 &\quad c(u,w) + d_w(z) \} \\
 &= \min \{ 2 + 5, \\
 &\quad 1 + 3, \\
 &\quad 5 + 3 \} = 4
 \end{aligned}$$

Čvor koji postigne minimum je sledeći čvor u putanji najmanjeg troška koji će se koristiti u tabeli prosleđivanja

6. Poređenje LS i DV algoritma

Složenost slanja poruka:

- LS: sa N čvorova i E linkova, šalje se $O(NE)$ poruka
- DV: razmena poruka samo između neposredno povezanih suseda

Brzina konvergencije:

- LS: $O(N^2)$ algoritam zahteva $O(NE)$ poruka
 - Može imati oscilacije
- DV: može sporo da konvergira
 - mogu se javiti petlje rutiranja
 - problem brojanja do beskonačnosti

Robustnost: šta se događaja ako ruter otkaže ili se pokvari?

- LS:
 - Čvor može da objavi pogrešne troškove za jedan link povezan sa njim
 - Svaki čvor izračunava svoju vlastitu tabelu
- DV:
 - čvor može da objavi pogrešne putanje najmanjih troškova do bio kog odredišta
 - Rezultati izračunavanja iz jednog čvora predaju se susednom čvoru, a zatim dalje - Greška se prostire kroz čitavu mrežu

7. Pojam autonomnih sistema (AS). Zadaci rutiranja unutar AS i između AS

Pojam:

- Ruteri se organizuju u regione poznate kao “ autonomni sistemi” (AS) (a.k.a. “domeni”)
- Jedan AS čine ruteri u mreži posrednika za internet i svi linkovi koji ih povezuju
- Neki posrednici za internet usluge dele svoje mreže u više AS
- AS se prepoznaju po svom globalno jedinstvenom broju autonomnog
- Svi ruteri unutar jednog AS izvršavaju isti algoritam rutiranja i imaju informacije jedni o drugima
- Rutiranje između autonomnih sistema se izvršava pomoću rutera mrežnih prolaza (gateway router) koji izvode rutiranje između AS (domena), kao i unutar domensko rutiranje

Zadaci unutar AS:

- Rutiranje između hostova, rutera unutar istog AS (ista „mreža“)
- Svi ruteri u AS izvršavaju isti protokol rutiranja unutar AS
- Ruteri iz različitih AS mogu da izvršavaju različite protokole rutiranja unutar svojih AS
- Ruter mrežnog prolaza (gateway router): nalazi se na “ivici” svoga AS, i ima link(ove) ka ruter(ima) u drugim AS

Zadaci između AS:

- Neka ruter unutar AS1 primi datagram čije je odredište izvan AS1:
- ruter treba da prosledi paket ka ruteru mrežnog prolaza, ali kom tačno?
- AS1 mora da:
 1. Nauči koja odredišta su mu dostupna ako paket šalje preko AS2, a koja preko AS3
 2. Prosledi tu informaciju o dostupnosti svim ruterima unutar AS1

8. Rutiranje unutar AS –OSPF protokol – koji algoritam koristi, kako se izvršava?

Rutiranje unutar AS:

- Poznato i pod nazivom interior gateway protocols (IGP)
- Najčešći protokoli za rutiranje unutar-AS:
 - RIP: Routing Information Protocol
 - OSPF: Open Shortest Path First
 - IS-IS protokol praktično identičan kao OSPF
 - IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco vlasništvo sve do 2016)

OSPF protokol:

- “ open ” : specifikacija protokola je javno dostupna
- Koristi algoritam stanja linkova
 - Razmena informacija o stanju linkova ka svim ruterima u AS
 - Ruter pravi potpunu topološku mapu celog AS
 - Izračunavanje putanje najmanjih troškova pomoću Dijkstrinog algoritma
- ruter difuzno šalje informacije o stanju linkova ka svim ostalim ruterima u svom celokupnom AS
 - šalje uvek kad se promeni stanje nekog linka
 - Ruter povremeno (npr. na 30 min) difuzno šalje poruke, bez obzira da li se stanje linkova promenilo
 - OSPF poruke se direktno prenose preko IP

9. OSPF troškovi linkova i napredne funkcije. Hijerarhijski OSPF

OSPF troškovi linkova:

- konfiguriše ih administrator mreže
- troškovi svih linkova mogu biti jednaki I tada se rutiranje vrši prema minim. broju skokova
- troškovi mogu biti obrnuto srazmerni kapacitetu linka

- I pristup: vrednosti linkova su date (to su polazne vrednosti) i iz njih proizilaze, na osnovu Dijkstrinog algoritma, putanje rutiranja najmanjeg troška
- II pristup: u praksi je moguće da mrežni operateri postavljaju vrednosti linkova takve da postignu ciljeve u upravljanju saobraćajem (tj. željeno rutiranje)

OSPF “napredne” opcije:

- bezbednost: moguće je proveravati autentičnost svih OSPF poruka (kako bi se sprečili zlonamerni uljezi)
 - Samo ovlašćeni ruteri mogu da razmenjuju OSPF poruke
- Dozvoljene višestruke putanje sa istim troškovima (za razliku od jedne putanje za RIP protokol)
- Za svaki link, više metrika troškova za različite nivoe TOS
- Integrisana podrška za uni- i multi-cast:
 - Multicast OSPF (MOSPF) sadrži jednostavna proširenja OSPF-a koja omogućavaju višeznačno rutiranje
- hijerarhija OSPF unutar velikih AS – AS se hijerarhijski konfiguriše u zone

Hijerarhijski OSPF:

- Dvo-nivovska hijerarhija: lokalna zona i okosnica
 - Difuzno slanje stanja linkova unutar jedne zone
 - Svaka zona izvršava vlastiti OSPF algoritam rutiranja stanja linova
- Granični ruter zone: “sumira” rastojanja ka čvorovima u svojoj zoni, o tome obaveštava druge granične rutere zona.
 - Zadužen je za rutiranje paketa izvan zone
- ruteri okosnice: izvršavaju OSPF rutiranje ograničeno na okosnicu.
 - Zona okosnice- rutira saobraćaj između ostalih zona u AS
- Granični ruter(i): veza ka drugim autonomnim sistemima

10. Rutiranje između AS –BGP protokol – uloga, karakteristike

Karakteristike BGP:

- BGP (Border Gateway Protocol): de fakto protokol za rutiranje između autonomnih sistema u Internetu (“lepak koji drži Internet povezanim”)
- Svi ruteri na Internetu izvršavaju BGP protokol (protokol graničnog mrežnog prolaza)
- BGP je decentralizovan i asinhroni protokol koji odgovara rutiranju vektorom rastojanja

Uloga BGP:

- Ako je određite paketa izvan AS, onda BGP protokol ima važnu ulogu da se za to određite izračuna stavka u tabeli prosleđivanja
- U slučaju BGP, određite nisu računari (hostovi) već pod mreže određene prefiksom u CIDR šemi
- Stavke u tabeli prosleđivanja rutera imaju sledeći oblik: • (x, I) gde je x prefiks odnosno adresa pod mreže, a I je interfejs rutera, npr. (140.16.80/22, 5)
- BGP svim ruterima omogućava da:
 1. pribave informacije o dostupnosti pod mreža od susednih AS
 - BGP omogućava svakoj pod mreži da ka ostatku Interneta objavi svoje postojanje: “Postojim i ovde sam”
 2. određivanje „najboljih“ ruta do određenih prefiksa
 - Ruta se određuje na osnovu informacija o dostupnosti ali i politike rutiranja

11. Pojam eBGP i iBGP veze. Šta se razmenjuje putem BGP sesije? BGP atributi i BGP rute.

Pojam:

- BGP parovi rutera razmenjuju informacije uspostavljanjem TCP veza i slanjem BGP poruka preko njih -> to je BGP veza
- Spoljašnja BGP veza (eBGP, external BGP) - BGP veza koja obuhvata dva AS sistema
- Unutrašnja BGP veza (iBGP, internal BGP) - BGP veza između rutera u istom AS
- Informacije o dostupnosti se prenose korišćenjem i iBGP i eBGP veza

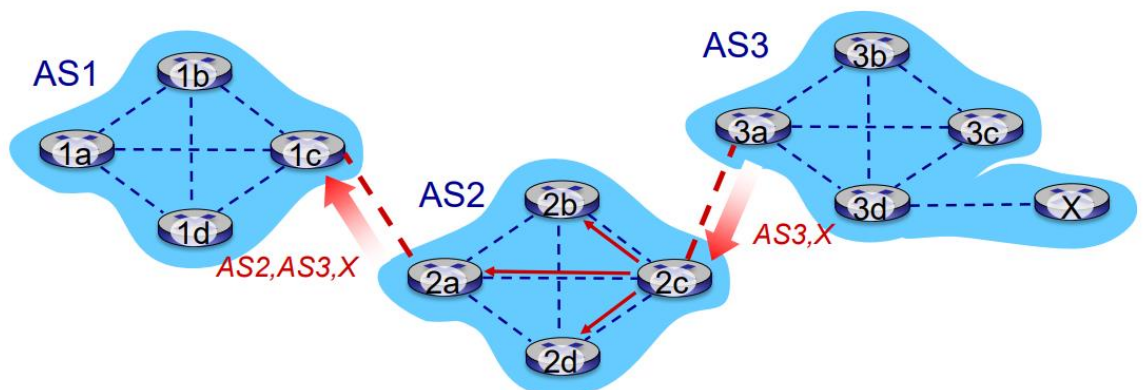
BGP sesija:

- dva BGP rutera razmenjuju BGP poruke preko polutrajne TCP veze
- Objavljaju rute (paths) ka različitim odredišnim mrežnim prefiksima (BGP je “path vector” protokol)

Atributi i rute:

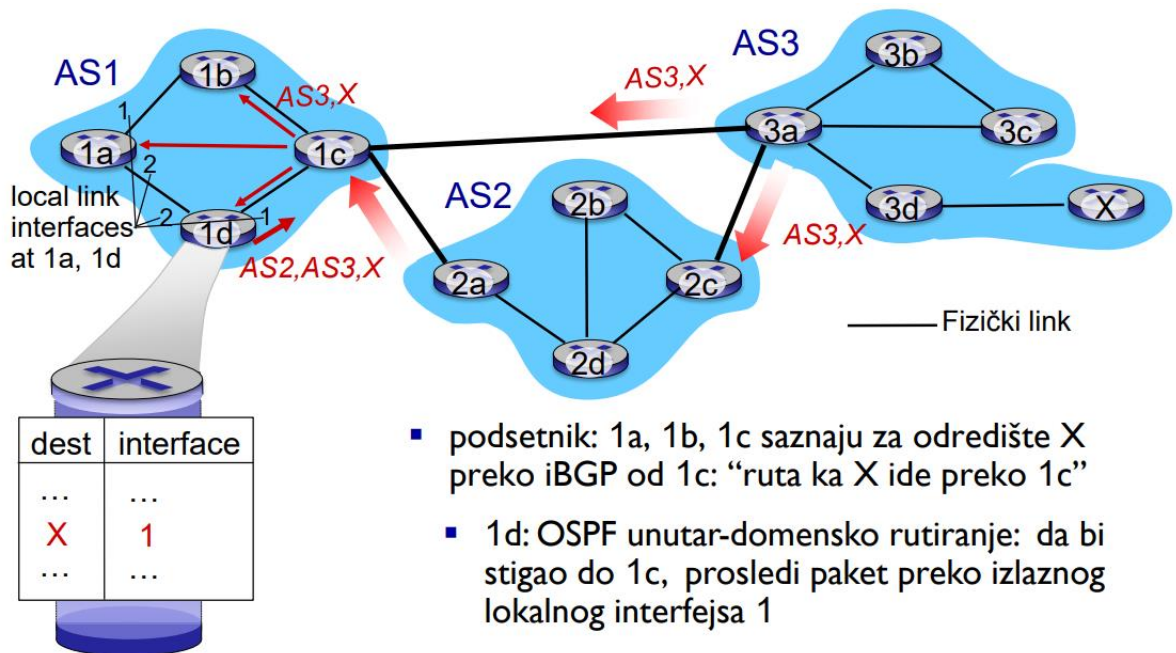
- Objavljeni prefiks uključuje i BGP attribute - prefix + atributi = “ruta”
- Dva važna atributa:
 - AS-PATH: sadrži spisak svih AS kroz koje je prošla objava za odgovarajući prefix
 - NEXT-HOP: označava IP adresu interfejsa rutera kojim počinje AS-PATH (ruter u susednom AS)
- Politika rutiranja:
 - gateway ruter koji primi objavu o nekoj ruti koristi svoja pravila (politika rutiranja) da bi prihvatio/odbio neku rutu
 - Politika rutiranja jednog AS određuje i pravilo da li da objavi neku putanju ka susednim AS

12. Postupak objavljivanja BGP ruta



- AS2 ruter 2c prima objavu rute **AS3,X** (putem eBGP) od rutera 3a (AS3)
- AS2 ruter 2c prihvata rutu **AS3,X**, i prosleđuje je (putem iBGP) ka svim ruterima unutar AS2
- Zavisno od AS2 politike rutiranja, ruter 2a šalje eBGP poruku rute **AS2,AS3,X** ka ruteru mrežnog prolaza 1c iz AS1
- Ruter 1c koristi iBGP da bi prosledio poruku „AS2 AS3 x“ ka svim ruterima u AS1

13. Pravljenje unosa u tabeli prosleđivanja – povezanost BGP i OSPF protokola

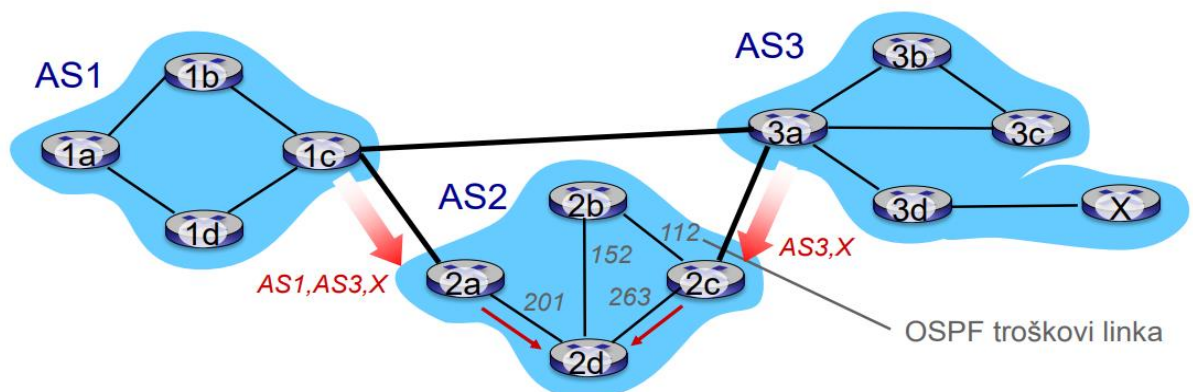


14. BGP izbor rute. Rutiranje vrućeg krompira

Izbor rute:

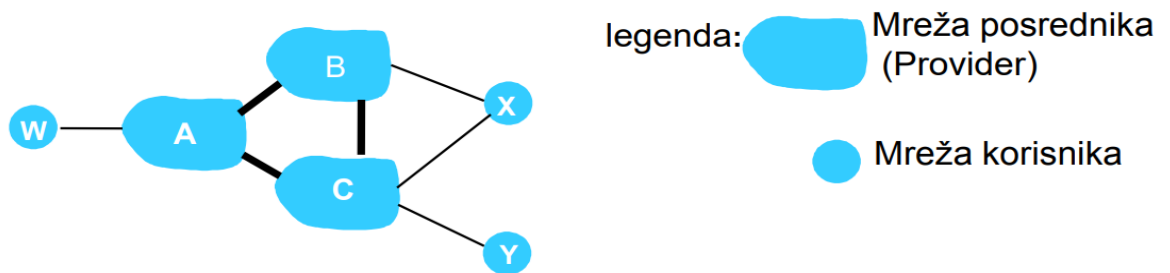
- ruter može da sazna za više ruta ka prefiksu odredišta, tada će BGP primeniti sledeća pravila odbacujući pojedine rute na osnovu:
 - Lokalnog prioriteta dodeljenog ruti : to je strateška odluka prepuštena administratoru mreže AS
 - Od preostalih ruta bira se ruta sa najkraćim atributom AS-PATH
 - Od preostalih ruta, bira se ruta sa najbližim NEXT-HOP ruterom: rutiranje vrućeg krompira
 - Ako i dalje ima više ruta, dodatni kriterijumi

Rutiranje vrućeg krompira:



- 2d je naučio (pomoću iBGP) da može da šalje ka X preko 2a ili 2c
- Rutiranje vrućeg krompira: izabrati rutu sa najmanjim troškom do NEXT-Hop rutera**
 - Izabrati lokalni gateway ruter koji ima najmanji unutar-domenski trošak
 - Npr. ruter 2d će izabrati 2a gateway ruter, iako ima više AS prolaza na putu ka X: ne vodi računa o među-domenskim troškovima!

15. BGP politika rutiranja pomoću objavljivanja



- A,B,C su **mreže posrednika (provider networks)**
- X,W,Y su **korisnici** (to su pristupne mreže)
- X is **dvo-domna mreža**: povezan preko dva različita posrednika
- **Politika selektivnog objavljivanja**: X ne želi da rutira saobraćaj iz B poslat ka C
 - .. Iz tog razloga X neće objaviti ka B da poseduje rutu ka C
 - X će funkcionisati kao pristupna mreža ako svojim susedima (B i C) objavi da nema putanje ni zajedno odredište osim sebe samog
- A objavljuje rutu Aw ka B i ka C
- B odlučuje da ne objavi rutu BAw ka C:
 - B ne dobija “prihod” za rutiranje CBAw, pošto ni C, ni A, ni w nisu Bovi korisnici
 - C neće saznati za rutu CBAw
- C će rutirati preko CAw (ne koristeći B) da bi stigao do mreže w

16. ICMP protokol – glavne funkcije i primena

- Koristi se od strane hostova i rutera kako bi razmenjivali poruke na mrežnom nivou
 - Objava grešaka: nedostupan (unreachable) host, network, port, protocol
 - Zahtevi za ehom i odgovor (echo request/reply korišćeni u ping komandi)
- Mrežni sloj “iznad” IP:
 - ICMP poruke se prenose unutar IP datagrama
- ICMP poruke: type, code plus prvih 8 bajta IP datagrama koji je izazvao grešku

17. Ciljevi upravljanja mrežom. Opis glavnih elemenata za upravljanje mrežom

Upravljanje mrežom obuhvata postavljanje, spajanje i usklađivanje hardvera, softvera i ljudskog faktora za nadzor, testiranje, skupljanje, konfigurisanje, analiziranje, procene i kontrolu mreže i njenih elemenata kako bi se postigli zahtevi u realnom vremenu, operacione performanse i kvalitet usluge, a sve uz razumne troškove.

Opis elemenata:

- Upravljački server – aplikacija uz aktivno učešće operatera
 - Kontrolise prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje informacija o upravljanju mrežom
 - Tu se utiče na rad mrežnih uređaja
- Upravljeni uređaj – računar, ruter, komutator, modem, posredni uređaj...

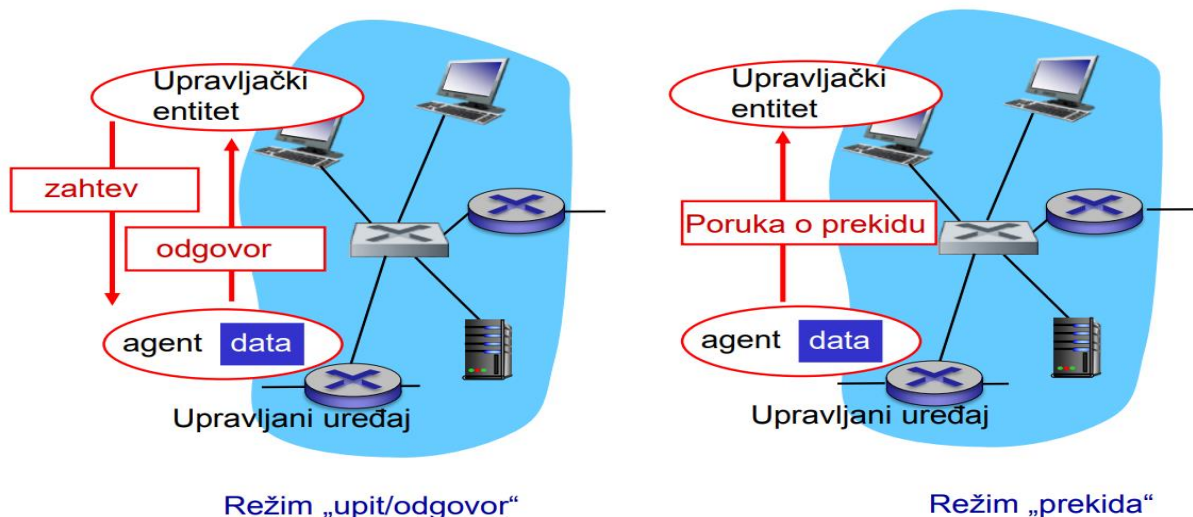
- Unutar uređaja može biti više upravljanih objekata, npr. mrežna kartica unutar računara ili protokol za rutiranje unutar AS
- baza upravljačkih informacija (Management Information Base-MIB) – u njoj se prikupljaju informacije o svim upravljanim objektima unutar upravljanog uređaja
- Agent za upravljanje mrežom – proces koji se izvršava na svakom upravljanom uređaju i komunicira sa upravljačkim serverom
 - Preduzima odgovarajuće mere pod komandom i kontrolom upravljačkog servera
- Protokol za upravljanje mrežom – se izvršava između upravljačkog servera i upravljanog uređaja
 - Server ispituje status upravljanog uređaja i preduzima potrebne mere preko agenata u uređaju
 - Agenti mogu da obaveste server o vanrednim događajima (npr. prestanak rada nekog uređaja)
 - Protokol sam ne učestvuje u upravljanju mrežom, već nudi administratoru mogućnosti da upravlja mrežom

18. SNMP – protokol za upravljanje mrežom – karakteristike i dva režima prenošenja poruka

Karakteristike:

- SNMP - Simple Network Management Protocol
- Protokol aplikativnog sloja
- Koristi se za prenošenje kontrolnih poruka i informacija između upravljačkog servera i agenata u upravljanim uređajima
- de facto standard za upravljanje mrežom na internet
- Najčešće radi u režimu „zahtev i odgovor“
 - Zahtev je najčešće preuzimanje ili menjanje vrednosti MIB objekata pridruženih upravljanom uređaju
- Agent može samostalno da pošalje poruku serveru: „poruka o prekidu“ ukoliko se desi vanredni događaj
 - npr. interfejs nekog linka se isključio

Dva načina za prenošenje MIB informacija:



VI Sloj veze

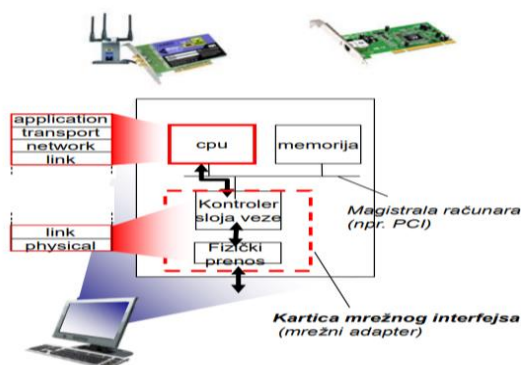
1. **Usluge sloja veze – pravljenje okvira, pristup linku, otkrivanje i ispravljanje grešaka**
 - Pravljenje okvira
 - Enkapsulira datagram u okvir, dodajući mu zaglavlje sloja veze. Strukturu zaglavlja određuje protokol sloja veze
 - Pristupanje linku

- Protokol za kontrolu pristupa medijumu (Media Access Control, MAC) ako je kanal deljeni
 - Fizičke, MAC adrese se koriste u zaglavlju okvira da bi se identifikovao pošiljalac i primalac
 - Različito od IP adresa!
- Pouzdana isporuka između susednih čvorova
 - Retko se koristi na linkovima sa malom verovatnoćom greške (optički kabl, upredene parice)
 - Obično se koristi za bežične linkove: veća verovatnoća grešaka
 - Da bi se greške otklonile lokalno na linku gde se dese, umesto ponovnog prenosa sa kraja na kraj
- Detekcija grešaka :
 - Greške izazvane slabljenjem signala, šumom pri prenosu
 - Prijemna strana detektuje postojanje grešaka:
 - Može da javi pošiljaocu radi retransmisije ili da odbaci okvir sa greškom
- Korekcija grešaka:
 - Prijemnik prepoznaje i ispravlja bitske greške bez potrebe zahteva za retransmisijom

polu-dupleksna i puna dupleksna komunikacija

2. Mrežni adapteri (NIC) – uloga i funkcije

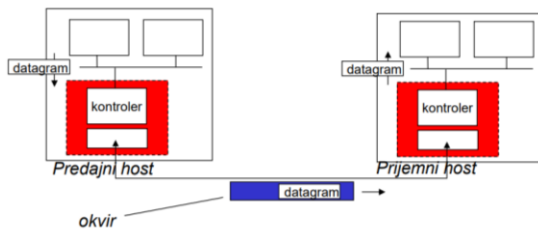
- Sloj veze prisutan u svakom hostu
- Sloj veze se ostvaruje u mrežnom adapteru, poznatom i kao kartica mrežnog interfejsa (network interface card, NIC)
 - Ethernet kartica, 802.11 kartica; LAN čip na matičnoj ploči
 - Implementira sloj veze i fizički sloj
- Kontroler sloja veze unutar adaptera –
- Većina sloja veze se obavlja u hardveru, ali deo sloja veze se ostvaruje u softveru



Komunikacija adaptera

- Strana pošiljaoca:

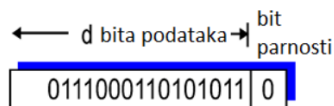
- enkapsulira datagram u okvir
 - dodaje bite za proveru grešaka, eventualni pouzdani prenos i sl.
 - šalje okvir na link
 - Strana primaoca
- prima ceo okvir sa linka
 - vrši proveru grešaka pri prenosu
 - iz okvira izdvaja datagram (koga prosleđuje ka mrežnom sloju)



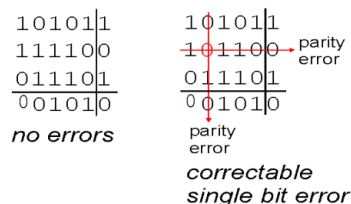
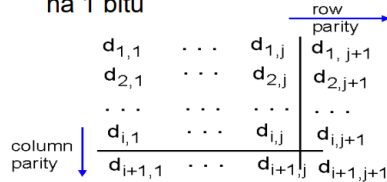
3. Tehnike za otkrivanje i ispravljanje grešaka (provera parnosti, kontrolna suma, ciklična provera redundanse). Primeri

Provera parnosti

- Jedan bit parnosti:
 - Detekcija neparnog broja bitskih grešaka



- 1-bitna provera parnosti sa parnim brojem jedinica
- Dvodimezionalna provera parnosti:
 - može da detektuje i ispravi grešku na 1 bitu na 1 bitu



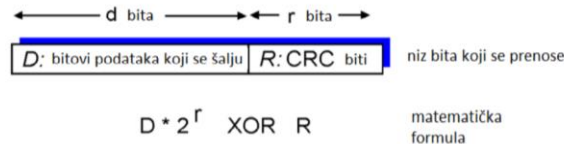
Metoda kontrolne sume – koristi se najčešće na transportnom sloju

- cilj: otkriti greške (izmenjene bite) u prenesenim podacima
- U protokolima TCP i UDP, kontrolna suma se izračunava za
- čitav segment (zaglavlje + podaci)
- Kod IP protokola, kontrolna suma se izračunava samo za polja
- IP zaglavlja
- Pošiljalac:
 - Bajtovi podataka iz segmenta se posmatraju kao niz 16-bitnih celih brojeva (int)
 - Zatim se svi ti 16-bitni celi brojevi sabiraju uz prenošenje bita
 - Kontrolna suma se dobija izražavanjem ove sume u komplementu jedinice
 - Pošiljalac stavlja izračunatu kontrolnu sumu u zaglavlje segmenta
- Prijemna strana:
 - Računa kontrolnu sumu primljenog segmenta
 - Provera da li je izračunata suma jednaka polju „kontrolne sume“ u zaglavlju?
 - Ne – okrivena je greška
 - Da – greške nema. Da li ona ipak postoji?

Ciklična provera redundanse – uobičajeno se koristi na sloju veze u adapterima

- Biti podataka, D, se posmatraju kao binarni broj

- Bira se $r+1$ bita tzv. generator, G
- cilj: odrediti r CRC bita, R , takvih da je:
 - deljivo bez ostatka sa G (modulo 2)
 - Prijemnik zna korišćeni generator G , pa deli sa G . Ako dobije ne-nulti ostatak: detektovao je grešku!
 - Može detektovati sve „rafalne“ greške manje od $r+1$ bita
- Široko korišćena u praksi (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)



4. Protokoli za višestruki pristup linku – uloga i zadatak. Podela MAC protokola

Protokoli za višestruki pristup

- Uređuju prenos na deljenom difuznom kanalu
- algoritmi koji određuju način deljenja kanala tj. uređuju kada jedan čvor može da šalje, da bi bio usklađen sa drugim čvorovima
- Komunikacija vezana za deljenje kanala koristi takođe taj isti kanal!

Protokoli za višestruki pristup (Media Access Control, tj. MAC protokoli) se dele na 3 veće klase:

- Protokoli sa deljenjem kanala
 - Dele kanal na manje “delove” (vremenske odsečke, frekvencije, kodove)
 - Dodeljuju svakom čvoru deo kanala samo za njegovu upotrebu • TDMA; FDMA
- Protokoli sa slučajnim pristupom
 - Nema podele kanala, dozvoljene su kolizije
 - “oporavak” od kolizija
 - ALOHA sa odsečcima, čista ALOHA, CSMA, CSMA/CD
- Protokoli sa smenjivanjem pristupa
 - Čvorovi se smenjuju u slanju, ali čvorovi koji imaju više da šalju mogu duže da koriste kanal
 - Protokoli sa prozivanjem; protokoli sa prosleđivanjem tokena

5. Protokoli sa slučajnim pristupom – karakteristike i vrste protokola

- Kada čvor ima paket za slanje
 - Prenosi punom bitskom brzinom kanala (R)
 - Nema a priori koordinacije među čvorovima
- Ako dva ili više čvorova prenose istovremeno kolizije
- Protokoli sa slučajnim pristupom određuju:
 - Kako prepoznati kolizije
 - Kako se oporaviti od kolizija (npr. putem odloženih retransmisija)
- Primeri protokola sa slučajnim pristupom:
 - ALOHA sa odsečcima
 - ALOHA
 - Protokoli sa prepoznavanjem nosioca: CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

6. ALOHA sa odsečcima i čista ALOHA

ALOHA sa odsečcima

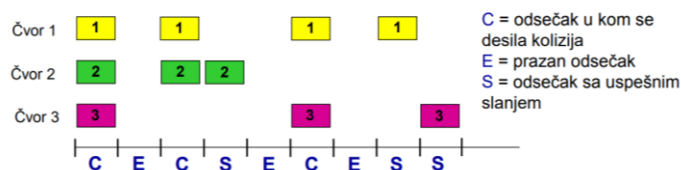
pretpostavke:

- Svi okviri za slanje su iste veličine
- Vreme je podeljeno u jednake vremenske odsečke (odsečak = vreme slanja jednog okvira)
- Čvor počinje da šalje samo na početku odsečka

- Čvorovi su sinhronizovani (znaju kada odsečak počinje)
- Ako dva ili više čvorova započnu prenos u istom odsečku, svi čvorovi otkrivaju koliziju

delovanje:

- Kada čvor ima okvir za slanje, on čeka početak sledećeg odsečka i tada šalje okvir
 - Ako ne dođe do kolizije: Uspešno slanje! Čvor može da šalje novi okvir u sledećem odsečku.
 - Ako dođe do kolizije: čvor ponovo šalje okvir sa verovatnoćom p u svakom sledećem odsečku, sve dok se okvir uspešno ne prenese



Prednosti:

- Aktivni čvor šalje okvire punom brzinom kanala (R)
- decentralizovano: svaki čvor sam otkriva kolizije i nezavisno odlučuje. Samo je potrebno da odsečki budu sinhronizovani u čvorovima
- jednostavnost

Mane:

- Kolizije „protraćeni“ odsečki
- Prazni odsečki = odsečki u kojima niko ne šalje
- Čvorovi treba da detektuju koliziju u vremenu kraćem od vremena slanja okvira
- Sinhronizacija satova

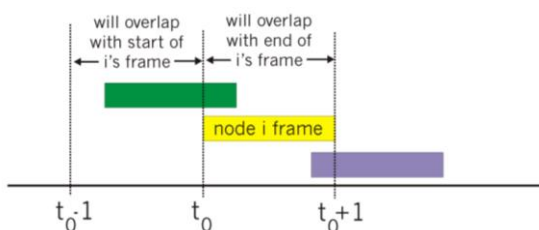
efikasnost: posmatrano u dužem intervalu, to je udeo uspešnih odsečaka u slučaju kada postoji puno čvorova sa puno okvira za slanje

- pretpostavka: N čvorova sa puno okvira za slanje, svaki čvor šalje okvir u odsečku sa verovatnoćom p
- Verovatnoća da dati čvor uspešno pošalje u datom odsečku: $= p(I-p)^{N-1}$
- Verovatnoća da proizvoljni čvor uspešno pošalje $= Np(I-p)^{N-1}$
- max efikasnost: pronaći p^* koje maksimizuje $Np(I-p)^{N-1}$
- U slučaju puno čvorova, pronaći graničnu vrednost $Np^*(I-p^*)^{N-1}$ kada N teži ka beskonačnosti: max efikasnost $= 1/e = 0.37$

U najboljem slučaju: kanal je iskorišćen za uspešna slanja 37% vremena!

Čista (unslotted) ALOHA

- Čista Aloha bez odsečaka: jednostavnija, bez sinhronizacije
- Čim ima okvir za slanje
 - odmah počni prenos na kanal
- Verovatnoća kolizije je povećana:
 - Okvir poslat u t_0 se sudara sa ostalim okvirima poslatim unutar intervala $[t_0 - 1, t_0 + 1]$



Efikasnost čiste ALOHE

$P(\text{uspešnost datog čvora}) = P(\text{čvor šalje}) *$

$P(\text{ni jedan drugi čvor ne šalje unutar } [t_0 - 1, t_0]) *$

$P(\text{ni jedan drugi čvor ne šalje unutar } [t_0, t_0 + 1])$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} = p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... izračunavanjem granične vrednosti kada n teži

besnočno

dobija se maksimalna efikasnost čiste ALOHE:

$$= 1/(2e) \approx 0.18$$

Efikasnost čiste ALOHE je gora (duplo manja) nego efikasnost Alohe sa odseccima!

7. Protokoli za višestruki pristup sa prepoznavanjem nosioca (CSMA) . CSMA sa otkrivanjem kolizija (CSMA/CD)

CSMA (carrier sense multiple access): Protokoli za višestruki pristup sa prepoznavanjem nosioca

CSMA: „slušaj pre nego što počneš da šalješ“ : -čvor osluškuje kanal –

- Ako je kanal slobodan: prenosi se čitav okvir
- Ako je kanal zauzet: odlaže se slanje
- Ljudska analogija: ne prekidaj druge dok pričaju!

CSMA kolizije

- Kolizije i dalje mogu da se dese: kašnjenje usled prostiranja signala utiče na tačno određivanje da li je kanal slobodan (zbog tog kašnjenja neki čvorovi neće biti svesni da je drugi čvor započeo slanje)
- Ako se desi kolizija: vreme slanja paketa je uzalud potrošeno
 - Rastojanje čvorova & kašnjenje usled prostiranja imaju ključne uloge u određivanju verovatnoće kolizija

CSMA/CD (otkrivanje kolizija)

CSMA/CD: protokol za višestruki pristup sa prepoznavanjem nosioca i otkrivanjem kolizija

- Kolizije se otkrivaju u kratkom intervalu
- Kad se otkrije kolizija prekida se dalje slanje okvira, time se smanjuje uzaludno korišćenje kanala (dalje se ne prenosi oštećen okvir)
- Otkrivanje kolizija:
 - Jednostavno u ožičenim LAN: meri se snaga signala, poredi se primljeni signal sa onim što se šalje
 - Otežano u bežičnim LAN: snaga primljenog signala je nadjačana snagom lokalnog prenosa

8. Ethernet CSMA/CD algoritam. Binarno eksponencijalno odlaganje. Efikasnost

1. NIC (mrežni adapter) prima datagram sa mrežnog sloja, enkapsulira ga u okvir
2. NIC osluškuje kanal. Ako je kanal slobodan, NIC počinje slanje okvira. Ako NIC oseti da je kanal zauzet, čeka da kanal postane slobodan pa tek onda šalje.
3. Tokom prenosa, adapter nadgleda prisustvo energije signala od drugih adaptera. Ako NIC pošalje čitav okvir bez detektovanja tuđeg slanja (bez detektovanja kolizija), okvir je uspešno poslat!
4. Ako NIC otkrije tuđe slanje dok on šalje okvir, prekida slanje svog okvira i šalje dodatni „jam“ signal
5. Posle prekida, NIC ulazi u postupak binarnog eksponencijalnog odlaganja:
 - Posle m-te kolizije, NIC na slučaj bira K iz skupa $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$. Zatim NIC čeka $K \cdot 512$ bitskih vremena, pa se vraća na Korak 2.
 - U slučaju većeg broja kolizija, mogući period odlaganja slanja je duži

CSMA/CD efikasnost

- t_{prop} = max kašnjenje zbog prostiranja između dva čvora u LAN-u
- t_{trans} = vreme prenosa okvira maksimalne veličine

$$efikasnost = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- Efikasnost se približava ka 1
 - Ako t_{prop} teži ka 0
 - Ako t_{trans} teži ka beskonačnosti
- Bolje performanse od ALOHA: jednostavniji, jeftiniji, decentralizovan!

9. Protokoli sa smenjivanjem pristupa (protokol sa prozivanjem i protokol sa prosleđivanjem tokena)

Protokoli sa deljenjem kanala:

- Podela kanala efikasna i fer za velika opterećenja
- Neefikasno za mala opterećenja: kašnjenje u pristupu kanalu, 1/N propusnog opsega dodeljeno čvoru čak iako je on jedini aktivni čvor!

Protokoli sa slučajnim pristupom

- Efikasni za mala opterećenja : jedan čvor može da iskoristi čitav propusni opseg kanala
- velika opterećenja: problem kolizija Protokoli sa “smenjivanjem pristupa”
Pokušaj da se iskoristi najbolje od oba prethodna pristupa!

protokol sa prozivanjem

prozivanje:

- master čvor (glavni) proziva redom sve druge čvorove
- Glavni čvor saopštava čvoru koliko max okvira može da pošalje, nakon čega taj čvor šalje
- osobine:
 - Nema kolizija
 - Nema praznih interval
 - Kašnjenje usled prozivanja
 - Ako glavni čvor otkaže, ceo kanal prestaje da radi
- Primer protokola: Bluetooth

protokol sa prosleđivanjem tokena

Prosleđivanje tokena:

- Nema glavnog čvora
- Mali okvir, posebne namene token se razmenjuje između čvorova, po nekom utvrđenom redosledu
- Kada čvor primi token zadržava ga samo ako ima okvire za slanje. U suprotnom, odmah dalje prosleđuje token.
- osobine:
 - token overhead
 - kašnjenje
 - slaba tačka sistema: token

primeri: FDDI protokol, token ring

10. Fizičke (MAC) adrese (format i značaj). ARP protokol (svrha, ARP tabele, postupak prevođenja adresa)

MAC adrese i ARP protokol

- 32-bitne IP adrese:
 - Adrese mrežnog sloja pridružene adapteru (mrežnom interfejsu)
 - Koriste se za prosleđivanje paketa na mrežnom sloju (sloj 3)
- MAC (ili fizičke ili LAN) adrese:

- funkcija: koriste se da bi se preneo okvir od jednog interfejsa do drugog fizički povezanog interfejsa (unutar iste mreže u smislu IP adresiranja)
 - to su adrese sloja veze (sloj 2), pridružene adapterima (mrežnim interfejsima)
 - Tipično su MAC adrese dužine 48 bita i utisnute su u ROM mrežnog adaptera od strane proizvođača
 - Primer: 1A-2F-BB-76-09-AD
- Dodeljivanje MAC adresa je pod administracijom IEEE
 - Proizvođači adaptera kupuju deo MAC adresnog prostora kako bi se osigurala jedinstvenost MAC adrese dodeljene svakom proizvedenom adapter
 - analogija:
 - MAC adresa: slična JMBG broju osobe
 - IP adresa: slična poštanskoj adresi osobe
 - MAC adrese imaju ravnu strukturu (nepromenljivu) → portabilne su (ne menja se ako se promeni mreža u kojoj je računar povezan)
 - IP adrese imaju hijerarhijsku strukturu (zavisnu od podmreže) i zato nisu portabilne
 - menja se ako se promeni mreža u kojoj je računar povezan

ARP (address resolution protocol) – protokol za razrešavanje adresa

Pitanje: kako odrediti MAC adresu nekog adaptera ako znamo njegovu IP adresu?

Odgovor: Pomoću ARP protokola šalju se upiti i odgovori o traženim MAC adresama.

Svaki računar te podatke stavlja u ARP tabelu.

ARP tabela: svi računari i ruteri u LAN-u imaju svoju ARP tabelu

- U njoj su preslikavanja IP adresa u MAC adrese za čvorove u LAN-u: < IP adresa; MAC adresa; TTL>
- TTL (Time To Live): vreme isteka unosa nakon koga će se preslikavanje obrisati iz tabele (tipično 20 min)

ARP protokol: objašnjenje

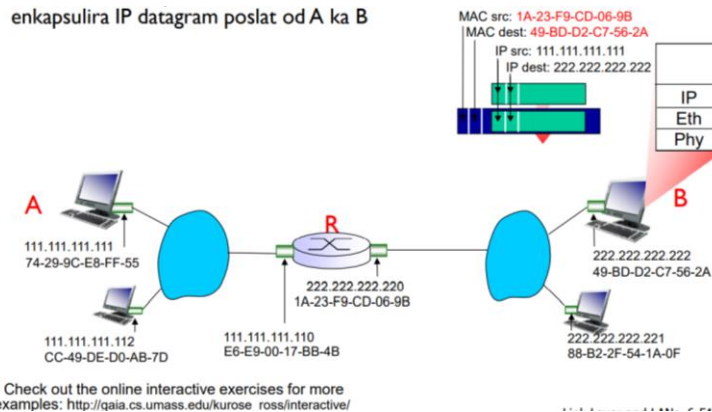
- A želi da pošalje datagram ka B
 - MAC adresa čvora B nije u ARP tabeli čvora A
- A difuzno šalje ARP upit, stavljajući u njega IP adresu čvora B
 - Odredišna MAC adresa = FF-FFFF-FF-FF-FF
 - Svi čvorovi u LAN-u primice ovaj ARP upit
- B prima ARP paket, odgovara ka A šaljući svoju MAC adresu
 - Odgovor se šalje na MAC adresu čvora A (unicast)
- Čvor A kešira (pamti) par IP-MAC adresa u svojoj ARP tabeli, sve dok informacija ne zastari (vreme isteka)
- ARP protokol je “plug-andplay”, bez konfigurisanja:
 - Čvorovi popunjavanju svoje ARP tabele bez uplitanja mrežnog administratora

11. Postupak slanja datagrama izvan podmreže

primer: šaljemo datagram od računara A ka računaru B preko rutera R

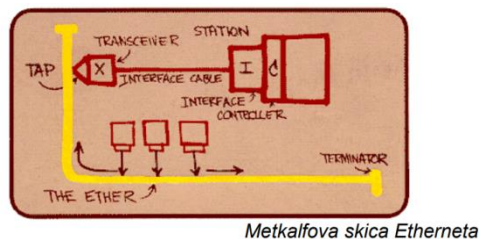
- Fokus na adresiranju – na IP (datagram) i MAC sloju (okvir)
- Pretpostavimo: A zna IP adresu računara B
- Pretpostavimo: A zna IP adresu rutera mrežnog prolaza, R (kako?)
- Pretpostavimo: A zna MAC adresu rutera R (kako?)
- A kreira IP datagram sa IP adresom izvora A i IP adresom odredišta B
- A kreira okvir sloja veze sa MAC adresom rutera R kao odredišnom adresom. Taj okvir enkapsulira IP datagram koji A šalje ka B
- okvir poslat od A ka R IP Eth Phy
- okvir primljen u R, datagram izvučen iz okvira i prosleđen ka IP sloju

- R prosleđuje datagram sa IP izvorom A, odredišnom IP B adresom
- R kreira okvir sloja veze sa MAC B adresom kao odredištem; okvir enkapsulira IP datagram poslat od A ka B



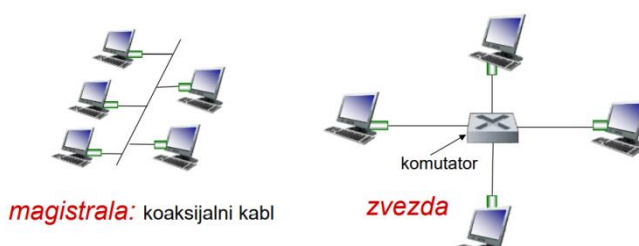
12. Ethernet – uloga, glavne karakteristike, fizička topologija, format okvira, različiti Ethernet standardi

- dominantna ožičena tehnologija za LAN mreže
- Prvi široko prihvaćen i primenjivan protokol za LAN mreže
- jednostavna, jeftina tehnologija
- kako su druge tehnologije (FDDI, ATM) povećavale brzinu prenosa, i Ethernet je stvarao nove verzije sa većim brzinama: 10 Mbps – 10 Gbps



Ethernet: fizička topologija

- magistrala: od sredine 70-tih do sredine 90-tih
 - prvobitni Ethernet je koristio koaksijalnu magistralu
 - to je difuzni prenos – svi čvorovi su u istom kolizionom domenu (kada jedan čvor šalje svi čvorovi primaju)
- zvezda: od kraja 90-tih do danas
 - U središtu je komutator sloja veze (switch)
 - Svaki “krak” zvezde pripada zasebnom kolizionom domenu



Struktura Ethernet okvira

adapter pošiljaoca enkapsulira IP datagram (ili neki drugi tip paketa sa mrežnog sloja) u Ethernet okvir:



- preambula:
 - Prvih 7 bajta ima vrednost 10101010 nakon kojih sledi poslednji bajt 10101011
 - služi da sinhronizuje prijemnika sa generatorom takta pošiljaoca
- Podaci
 - Tu se prenose podaci dobijeni od protokola sa mrežnog sloja (najčešće IP datagram)
 - Minimalno 46 bajta do maksimalno 1500 bajta (MTU=1500 B)
- Adresa odredišta: 6 bajta MAC adresa odredišta
 - kada adapter primi okvir čija se odredišna MAC adresa poklapa sa njegovom sopstvenom adresom ili okvir sa difuznom MAC adresom (npr. u slučaju ARP paketa), onda podatke iz tog okvira prosleđuje protokolu mrežnog sloja
 - U ostalim slučajevima, adapter odbacuje okvir
- Adresa izvora: 6 bajta MAC adresa adaptera pošiljaoca
- tip: označava protokol višeg (mrežnog) sloja čije podatke prenosi okvir (uglavnom je to IP protokol, ali postoje i druge mogućnosti npr. ARP, Novell IPX, AppleTalk)
- CRC: ciklična provera redundanse u prijemnom adapteru
 - Ako se detektuje greška: okvir se odbacuje

Osobine Ethernet protokola

- bez uspostave veze: nema uspostave veze između predajnog i prijemnog adaptera
- nepouzdan: prijemni adapter (mrežna kartica, NIC) ne šalje nikakve potvrde prijema adapteru pošiljaoca
 - Podaci u odbačenim okvirima otkrivaju se samo ako pošiljalac koristi neki protokol višeg sloja za pouzdan prenos (npr. TCP), inače odbačeni podaci su izgubljeni
- Ethernetov MAC protokol (protokol za višestuki pristup deljenom linku): CSMA/CD sa binarnim eksponencijalnim odlaganjem

Ethernet standardi: sloj veze & fizički sloj

- Postoje mnogi različiti Ethernet standardi
 - Zajednički deo je MAC protokol i format okvira
 - Različite su brzine slanja: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
 - Različiti medijumi na fizičkom sloju: optički kabl, bakarne žice (parice), koaksijalni kabl (prvobitno)

13. Komutatori sloja veze (svičevi) –uloga i karaktersitike

- Uređaji na sloju veze:
 - Aktivna uloga u prosleđivanju Ethernet okvira
 - Pristupaju MAC adresi u dolaznom okviru, selektivno prosleđuju okvir ka određenom linku (linkovima),
 - koriste CSMA/CD da bi pristupili linku
- Nevidljivi za hostove
 - Hostovi nisu svesni postojanja svičeva u mreži
- Uređaji bez podešavanja (plug-and-play), samoobučavajući
 - Komutatori ne treba da se konfigurišu

Svič: komutator sloja veze

- Računari imaju direktni link ka sviču
- svič baferuje primljene pakete
- Ethernet protokol se koristi na svakom ulaznom linku, ali nema kolizija; puna dupleksna veza
 - Svaki link pripada zasebnom kolizionom domenu
- Komutiranje u sviču: A-ka-A' i B-ka-B' mogu da šalju istovremeno, bez kolizija

14. Tabela komutiranja (switch table) – namena i njeno popunjavanje tokom samoobučavanja sviča

P: Kako svič zna da je A' dostupan preko interfejsa 4, a B' dostupan preko interfejsa 5?

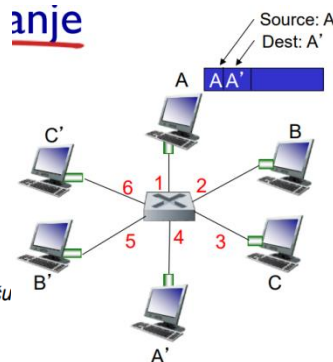
- O: svaki svič ima svoju tabelu 6 komutiranja, gde svaki unos čini:
 - (MAC adresa računara; interfejs sviča na koji je povezan dati računar; vremenska oznaka)
- Podseća na tabelu rutiranja!

Svič: samoobučavanje

- Svič uči (obučava se) koji računar je dostupan preko određenog interfejsa sviča
 - Kada primi okvir na nekom svom interfejsu, svič u svoju tabelu unosi:
 - 1. MAC adresu pošiljaoca
 - 2. interfejs na koji je okvir stigao
 - 3. tekuće vreme

MAC adresa	interfejs	TTL
A	1	60

Tabela komutiranja u sviču
(početno je prazna)



15. Postupak prosleđivanja i filtriranja paketa u sviču. Opis sva tri moguća slučaja.

Kada svič primi okvir na svom interfejsu npr. x=2, on radi sledeće:

1. U tabelu komutiranja unosi MAC adresu pošiljaoca okvira i broj interfejsa sa kog je okvir stigao: (MAC B, 2)
2. Pretražuje tabelu komutiranja tražeći u njoj MAC adresu odredišta okvira (MAC C)
3. Ako je pronađen traženi unos u tabeli (MAC C, y=3) onda
 - {
 - ako je odredište povezano na isti interfejs (x=y) sa kog je okvir stigao onda7 filtriraj dati okvir tj. odbaci okvir
 - inače
 - prosledi okvir na interfejs y (y=3) na koji je povezano odredište
 - } inače /*traženi unos nije pronađen u tabeli sviča*/ preplavljuvanje /* prosledi okvir na sve interfejse osim na dolazni interfejs (x=2) */

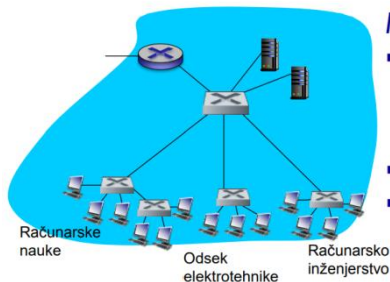
16. Poređenje komutatora i rutera

Oba uređaja rade po principu „sačuvaj i prosledi“:

- ruteri: uređaji mrežnog sloja (ispituju zaglavlje mrežnog sloja)

- svičevi: uređaji sloja veze (ispituju zaglavlje sloja veze) Oba koriste tabele za prosleđivanje :
- ruteri: izračunavaju tabele pomoću algoritama rutiranja; koriste IP adrese
- svičevi : sami popunjavaju tabelu komutiranja, a zatim prosleđuju/preplavljaju/odbacuju; koriste MAC adrese

17. Virtuelne lokalne računarske mreže (VLAN) - razlozi postojanja, uloga, VLAN mreže zasnovane na portovima



Na slici:

- Svaki odsek ima sopstvenu LAN komutiranu mrežu, povezanu sa ostalim odsecima preko hijerarhije komutatora (svičeva)
- Nedostaci ovog pristupa:
 1. svi računari pripadaju jednom difuznom (broadcast) domenu:
 - Svi broadcast paketi sloja 2 (ARP, DHCP, nepoznata lokacija odredišne MAC adrese) moraju se poslati u čitav LAN
 - Pitanje bezbednosti/privatnosti, efikasnosti
 2. neefikasno korišćenje više svičeva
 3. Upravljanje korisnicima – otežano ukoliko neki korisnik promeni odsek

Virtuelne Lokalne Računarske Mreže (VLAN)

Komutator koji podržava VLAN mreže omogućava da se više virtuelnih lokalnih mreža uspostavi preko infrastrukture jedne fizičke lokalne računarske mreže.

VLAN zasnovan na portovima: portovi sviča su konfigurisani i grupisani (pomoću softvera za upravljanje svičem) tako da se jedan fizički svič ponaša kao više virtuelnih svičeva

VLAN mreže zasnovane na portovima

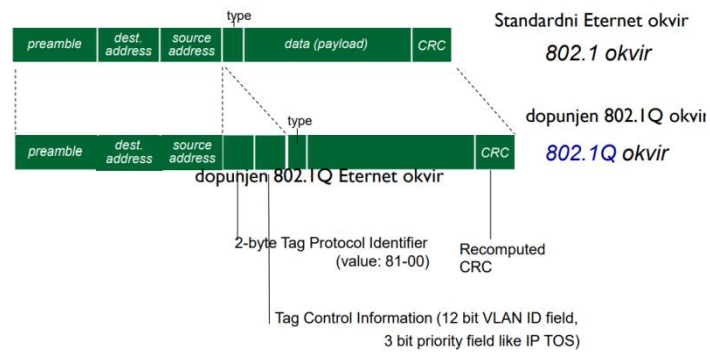
- Izolovanje saobraćaja: okviri od/ka portovima 1-8 mogu da dođu samo do portova 1-8
 - Napomena: VLAN se može definisati na osnovu MAC adresa računara u mreži umesto portova sviča
- svaka VLAN mreža (računari koji joj pripadaju) čine zasebni difuzni domen
- Dinamičko pripadanje: portovi mogu dinamički da se pridružuju nekom VLAN-u ruter
- Prosleđivanje između VLAN mreža: preko eksternog rutera
 - U praksi proizvođači često prave jedan uređaj koji obuhvata VLAN komutator i VLAN ruter

18. VLAN prenošenje. 802.1q Ethernet okvir

- Povezivanje VLAN komutatora poznato je kao VLAN prenošenje
- Prenosni port (trunk port): zasebno konfigurisani port koji služi za povezivanje dva VLAN komutatora (za prenošenje okvira između ovih VLAN mreža). On pripada svim VLAN mrežama koje spaja.

- U ovoj situaciji, kako komutator zna kojoj VLAN mreži pripada okvir pristigao na prenosni port? Potrebna nam je informacija o VLAN ID.
- Definisan je prošireni format Ethernet okvira (802.1Q protokol) za okvire koji prelaze preko prenosnog porta.
- U zaglavlju 802.1Q okvira dodata su 4 bajta oznake VLAN mreže

802.1Q VLAN format okvira



- Standardni Ethernet okvir je dopunjen sa 4 bajta (VLAN oznaka) i tako je dobijen 802.1Q Ethernet okvir
- VLAN oznaka nosi identitet VLAN mreže kojoj okvir pripada. Nju dodaje komutator na predajnoj strani porta.

Мреже теорија (истина)

I

① Интернет? Традициони елементи?

- Интернет је мрежа састављена од много мрежа (МРЕЖА свих МРЕЖА).
- Традициони елементи:
 1. милиони повезаних уређаја: хостови = крајњи систем на којима се извршавају мрежне апликације.
 2. комуникациони линкови (оптичка влакна, каблови, релачи, сателити)
 3. рутери (прослијеђују пакете)
 4. протоколи (контролишу саобраћај и пренос порука)

② Мрежни протоколи?

- Све комуникације на интернету дефинисане су протоколима.
- Протоколи дефинишу формат порука, редослед слања и пријема порука, између мрежних уређаја и акције које се предузимају по слању или пријему поруке.

③ Модели изградња апликација на крајњим уређајима (client/server & peer-to-peer)

- Model Client/Server → клијент захтијева и добија услугу од сервера
- Model peer-to-peer → минимална или никаква употреба сервера.
- ~~Равноправни~~ равноправни уређаји који истовремено користе/пружају неке ресурсе (Skype, BitTorrent)

④ Начини повезивања на мрежу?

- Дигитална претплатничка линија (DSL) - користе ^{постојећу} ~~предстојећу~~ телефонску инфраструктуру до DSLAM мултиплексера у телефонској централни. Има сопствену ^{физичку} ~~дигиталну~~ линију до телефонске централе.
- Кабловски причајућ - не користе телефонску инфраструктуру, већ инфраструктуру кабловске телевизије.

⑤ HFC (хибридни оптичко коаксијални) - асиметричан (30Mbps downstream 2Mbps upstream)

Мрежа каблова и оптичких влакана повезује куће са рутером интернет провајдера, користећи дупле причајућ интернету.

(Као DSL-а сваки корисник има свој причајућ)

① (фалс оптичка)
1. репликација

- Ethernet прикључна мрежа - обично се користи у компјутерима, на универзитетима се крећу мреже обично повезује на етернет свич.

Пична LAN мрежа.

- Бешични прикључи - повезује крајње системе са рутером преко базне станице.
 - могу бити бешични LANови (WLAN) (расипања мрежа)
 - бешични прикључи на ширем подручју (локал, обезбеђен од шелеконт очер.)

5. Физички медијуми?

- Вођени медијуми - (сигнали пролазе кроз чврсти медијум)

- 1) Бакарне жице (2 изоловане, симетрично увијене бакарне жице)
- 2) коаксијални кабл (2 концентрична бакарна проводника) ^{диференцијални}
 - baseband (1 канал на каблу, старији Ethernet)
 - broadband (више канала на каблу, HFC)
- 3) оптичка влакна (оптичко влакно носи својствене импулсе, сваки импулс је 1 бит, велике брзине, мала вјероватноћа грешке, прекогорски линкови)

- Слободни медијуми - радио (сигнали се преносе у електромагн. спектру, нема физичке жице, диференцијални)

- широк радиус линкова:
 - земаљски микроволаси
 - WLAN (WiFi)
 - широко подручје (мобилна телефонија)
 - сателитски

6. Конфигурација мрежа? TDN и FDM?

- ресурси од једног до другог краја су резервисани за поштом
- представља најстарији облик конфигурације
- развија се у 3 фазе:
 - успоставља мрежа
 - пренос података
 - раскидање мрежа

- између крајњих шахака везе постоји статичка веза
- веза се састоји од низа линкова између чворова ~~везе~~ пресе, а на сваком линку је 1 канал додјељен вези
- Мрежни ресурси додјељени у дијелове, а они су додјељени позивима
- Подјела капацитета линка у дијелове:
 - по фреквенцији FDM
 - по времену TDM

- Предности:** - мало и константно кашњење
- када је као једном успостављено, чворови врше само прекидање
- Мане:** - лоша искоришћеност капацитета додјељене везе - постоје кода међузаступних комуникација
- посредно је вријеме за успоставу везе

⑦ Комуникација пакета? Поређење са к.к.? (погледајте през.)

- сваки низ података се дијели у пакете
- развијена за употребу класичних рачунарских комуникација
- подаци се дијеле у пакете и тако се преносе кроз мрежу
- поред података сваки пакет садржи и заглавље
- у сваком чвору се пакет складишти, заглавље се разматра, а затим се пакет шаље даље.
- комуникација пакета омогућава да више корисника користе мрежу
- ова комуникација је одлична за синхронизован саобраћај
- у случају великог заостајања долази до кашњења и губитка пакета.
- ⑧ - једноставнија од комуникације копа
 - да би се функција као коп. копа, неопходна гаранција о квалитету посредног за аудио и видео апликације, још увијек није ријешен проблем.

8) Кашњење пакета у прени? (4 узрока) брзина дојаска пакета поже да превазиђе капацитет чпузног линка.

- 1) Обрада у чвору:
 - провјера преника у прениосу
 - одређивање излазног линка
- 2) Чекање у реду:
 - вријеме чекања да се ослободи линк за прениос
 - зависи од нивоа загушења у рутеру
- 3) Кашњење при епичивању:
 - R прошиок линка
 - L дужина пакета
 - L/R вријеме слатања пакета на линк
- 4) Кашњење при прошиауји:
 - d дужина линка
 - L/s ~~дужина пакета~~ брзина прошиаује у медиуу
 - d/s кашњење усвев прошиаује

9) Интернет протокол стек (опис и ниво). Разлика интернет протокол стека и ISO/OSI референчног модела?

- прение су веома сложене, чз њот разнота ипато нивоа.
- сваки ниво имплементира одређене услуге, њио преко својих сективних унутар нивоа, њако и оспиајући се на услуге кде друна ниво испод
- ~~ниво~~ појена на нивоа нап омогућује идентификаују и уотавање међуоднуса дијелова сложенот система.

• IP stack

- ниво апликауја: прение апликаује (FTP, HTTP, SMTP)
- транспортни ниво: прениос поруке апликаивног слоја између два крајња процеса (TCP, UDP)

aplikacije
transport
mreža
link
fizički nivo

- прении ниво: рутирање пакета од извора до одредишта (IP, протоколи за ^{рутирање} прениосу)
- ниво линка: прениос података између сусједних прениих елемената (ARP, ether, ^у _{IF})
- физички ниво: прениос појединачних бита преко „ниче“ између сусједних чворова, Синхронизауја електричних сигнала.

• Разлика између IP stack-а и ISO/OSI реф.м. јесће у нивоима. ISO/OSI има ниво прошиаује (омогућује аип. да интерпретирују значење података, нап шифровање) 4 и ниво сесије (синхронизауја, управанс од прениси комуникаује). То IP stack!

(10) Шта je enkapsulacija paketa? Principi enkapsulacije?

(3)

- Enkapsulacija omogućava nezavisnost funkcionalnosti između različitih slojeva. Podrazumijeva skrivanje podataka od slojeva pristupa.
- Principi enkapsulacije:
 - Poruka aplikativnog sloja M proslijeđuje se transportnom sloju koji dodaje sopstveno zaoblavje (H_n) = setmeni transportnog sloja
 - Setmeni transportni sloj se čitruje mrežnom sloju koji dodaje sopstveno zaoblavje (H_n) = datagram mrežnog sloja
 - Datagram se proslijeđuje sloju veze koji dodaje svoje zaoblavje (H_n) = okvir ~~sa~~ sloja veze.

(4)

II

(1) Komunikacija između procesa. Klijentski i serverski proces.

- Proces predstavlja program koji se izvršava na krajnjem uređaju (hostu)
- Procesi na različitim krajnjim uređajima međusobno komuniciraju razmjenom poruka kroz računarsku mrežu
- Klijentski proces: proces koji inicira komunikaciju
- Serverski proces: proces koji čeka uspostavu komunikacije

(2) Pojam soketa, šta je socket? Kako se adresira proces?

- Soket - posrednik između aplikativnog i transportnog sloja u računaru.
- Procesi šalju/primalju poruke u/iz mreže kroz sokete
- Soket je API - programski interfejs aplikacije
- Da bi primili poruke, procesi moraju imati identifikator.
 - identifikator uključuje i IP adresu i broj porta pridružen datom procesu na host-u
 - host uređaji imaju jedinstvenu 32-bitnu adresu

(5)

③ Web, основни pojmovi, Web stranica, objekti, URL, HTML datoteka?

- Web stranica sastoji se od objekata
- objekti mogu biti HTML datoteka, JPEG slika, Java applet...
- Web stranica je definisana osnovnom HTML datotekom koja sadrži referencu na više povezanih objekata, a svaki objekat se adresira pomoću URL adrese.

URL: http://www.~.com/~/~.gif
naziv servera putanja do objekta

④ HTTP protokol, karakteristike. Varijante HTTP konekcije?

- Hypertext transfer protocol služi za prenos hipertexta.
- on je web-ov protokol u aplikativnom sloju
- klijent/server model: klijent - web čitač koji zahtijeva, prima i prikazuje web objekte.
server - web server šalje objekte kao odgovor na primljeni zahtjev.
- koristi TCP protokol, HTTP je protokol bez stanja. (~~stateful~~ stateless protocol)
- Varijante HTTP konekcije:
 - Nonpersistent HTTP (najviše 1 objekat se šalje preko jedne TCP konekcije, non-persistent-connection → nepostojanja veza)
 - Persistent HTTP (više objekata preko jedne TCP konekcije, postojanja veza)

⑤ Tipovi HTTP metoda?

• HTTP/1.0

- GET - uzmi
- POST - pošlji, pošlji
- u primljeni poruke se šalje podaci koji se šalju
- HEAD - kao GET, ali traži od servera da u svom odgovoru pošlji zahtjevan objekat.
- provjera da li obj. postoji

• HTTP/1.1

- GET, POST, HEAD
- PUT (upload file)
- prenosi fajlove
- poruke na pokazuju
- zadatu URL povezu
- DELETE
- briše datoteku
- označuju URL povezu

• HTTP/2

- RFC 7540, Maj 2015
- uvrštava razne, kompresija
- kompleksnije rješenje

⑥ Web кеширање (proxy server) - објасните, шта је. Условни GET?

- чим је неки исцрпни захтев клијента без приступа изворном серверу
- ситуација преоптерећивања:
 - успјери HTTP захтеве ка серверу за web кеширање
- све HTTP захтеве browser шаље прокси серверу
- ако је објекат већ у cache-у, прокси га одмах испоручује
- у супротном, обраћа се оригиналном серверу, испоручује и чини сигурно
- прокси се понаша и као сервер и као клијент.
- Садржај web сајта је промијенив
- чим је сачуван стање објекта ако cache let има последњу (up-to-date) вриједност
- cache наводи датум своје копије у HTTP захтеву
- сервер: одговор не садржи тражени објекат ако се није промијенио

⑦ FTP протокол - карактеристике, намена, пренос команди и података?

- File transfer protocol - пренос датотека ка/од удаљеног host рачунара
- клијент чиница пренос (у оба смера), сервер - удаљени host
- ftp: RFC 959
- ftp server: port 21
- Пренос команди и података
- FTP клијент управља FTP сервера на порту 21, користећи TCP
- аутентификација клијента преко контролне конекције
- преко удаљеног фајл-директоријума и захтева преноса
- пренос се одвија преко друге TCP везе, коју отвара сервер
- по претресу једне датотеке, сервер затвара ову конекцију
- нова датотека, нова конекција
- пренос команди: "out of band"
- FTP сервер одржава списак корисника у току сесије
- По условљава реализацију FTP сервера у складу подршке (⑦)
истовремено рад више корисника

8. Електронска пошта - 3 главне компоненте?

- user agent (чистил поште) - унос и приказ поште, комуницира са mail сервером због приступа долазних и одлазних email порука које се чувају на њему. (Outlook, Apple Mail)
- mail сервери - mailbox садржи примљене поруке за корисника.
 - ред порука за слање
 - SMTP протокол, служи за пренос порука између mail сервера преко TCP, клијентска серверна шави, сервер прила.
- SMTP (simple mail transfer protocol) - користи TCP за поуздан пренос email порука од клијента до сервера, преко порта 25
 - директан пренос без посредника између mail сервера: онај који шаље и онај који примљује (ако је одређених М.С. недоступан, покушаће након неког времена)
 - три фазе преноса (успостављање, пренос поруке, закључавање)
 - command/response интеракција (command: ASCII text; response: status code and phrase)
 - поруке морају бити у 7-битном ASCII коду.

9. SMTP протокол - карактеристике? (одговорено изнад)

10. Протоколи за приступицање е-пошти, карактеристике и поређење POP3 и IMAP

• POP3 (Post office protocol - version 3) - TCP порт 110

- фаза аутентификације (client commands: user: declared user, password: password)

server commands: +OK
-ERR

- фаза трансакције (client:

list: list message num & len
retr: retrieve message by number
dele: delete

- quit - крај сесије
- фаза аутрирања - статус одмах quit, сервер уклања поруке из бајнута
- IMAP
 - ~~она~~ чла више попућности
 - поруке остају на серверу, попућ прилази са разних рачунара

• HTTP

- gmail, Hotmail, Yahoo ...

• Протоколи POP3 и IMAP

- POP3

- корисник "Download and delete" режим
- није попућ прилази међу са различитих рачунара
- stateless човек сесија (независна)

- IMAP

- све поруке чува на серверу
- дозвољава да корисник сам организује поруке у фолдеру, попућа преузима фолдера
- није stateless

11. DNS - намена и брине услуга.

- DNS (Domain Name System) - дистрибуирана база података имплементирана хијерархијским системом намен сервера. Преобраћа hostнаме у IP.

- DNS апликацијски протокол - комуникација уређаја и намен сервера ради разрешавања референци преко имена.

- "core" интернет функција на апл. нивоу
- комплексност измишљена на кому нивоу према

• Услуге:

- hostнаме → IP ~~адреса~~ адреса
- преименовање host рачунара
- преименовање мејл сервера
- расподела општеретива

12. DNS база подataka, administrativna hijerarhija, upravlja serverima.

- Klijent traži IP za `www.amazon.com`: (+ prva rečenica 11.)

- pretražuje root server da nađe com DNS

- - - - - com DNS - - - - - amazon.com DNS

- - - - - amazon.com DNS - - - - - IP servera

- ~~Koristi~~ DNS serveri - primaju upit lokalni ~~naše~~ serveri kada ne mogu da prevedu ime

- TLD serveri - serveri zadane najvišeg nivoa, odgovorni za `.com`, `.org`, `.net`...
svi koji ne mogu da prevedu ime, šalju upit
IP nadgledanih DNS servera

- Nadgledani serveri - svaki op. sa javno dostupnim web/mail serverima,
mora odgovoriti javno dostupne DNS podatke koji
se čuvaju na nadgledanim DNS serverima i na op.

Vešta održava samo organizaciju sistema i ne pruža usluge.

13. - Lokalni DNS serveri - u suštini ne primaju DNS hijerarhiju, jer
svaki ISP ima jedan takav server.

Kada računar poslati neki upit, on se šalje ~~u~~ DNS
serveru koji traži proxy-servera, prosleđuje upit
hijerarhijski DNS serveri osim ako direktno prepoznaju
let nema u kasi memoriji.

14. Razrešenje DNS upita?

- iterativno pretraživanje

- svaki od servera ukoliko ne zna odgovor, u odgovoru navodi ime
sledućeg servera ("Ja ne znam, pitaj nekog")

- rekurzivno pretraživanje

- jedan predao upit se rešava unutar DNS sistema

15. DNS слотови ресурса (RR) - и типови ресурса?

- децентрализована база података која чува resource records (RR)

- RR format: (name, value, type, ttl)

- типови:

- Type: A (name = host name ; value: IP)

- Type: CNAME (name = алик за неко каноничко име value = каноничко име)

- Type: NS (name = domain ; value = назив рачунарске надгледнице DNS)

- Type: MX (value = званичан назив сервера е-поште чиме је аликс у тој домену
ttl = Time to live)

16. Додавање RR слотова у базу?

- Нпр. новооснована компанија „~~Нова~~ Нова компанија“

- Назив домена новакомпанија.com се мора регистровати код DNS

регистратора који:

- одобрава име као и IP адресе за 2 надгледнице (AUTH) сервера

- регистар уписује 2 RR слота на свом TLD серверу, за сваки од надгледничких сервера

- На AUTH серверу креира два слота:

- Type A за web сервер www. --- .com

- Type MX за сервер за е-пошту mail. --- .com

